



Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Modelación hidráulica 1D con HEC-GeoRAS y HEC-RAS

Modelación 1D del canal principal rectificando fondo de secciones naturales de inicio y entrega.

Objetivo

A partir del modelo geométrico y de los parámetros y condiciones de frontera establecidos, realizar la modelación o tránsito hidráulico para flujo permanente y no permanente solo del cauce principal completo, rectificando el fondo de las secciones naturales de inicio y entrega usando la herramienta Pilot Channel, para obtener un fondo sin tramos horizontales y/o adversos.

Herramientas computacionales requeridas

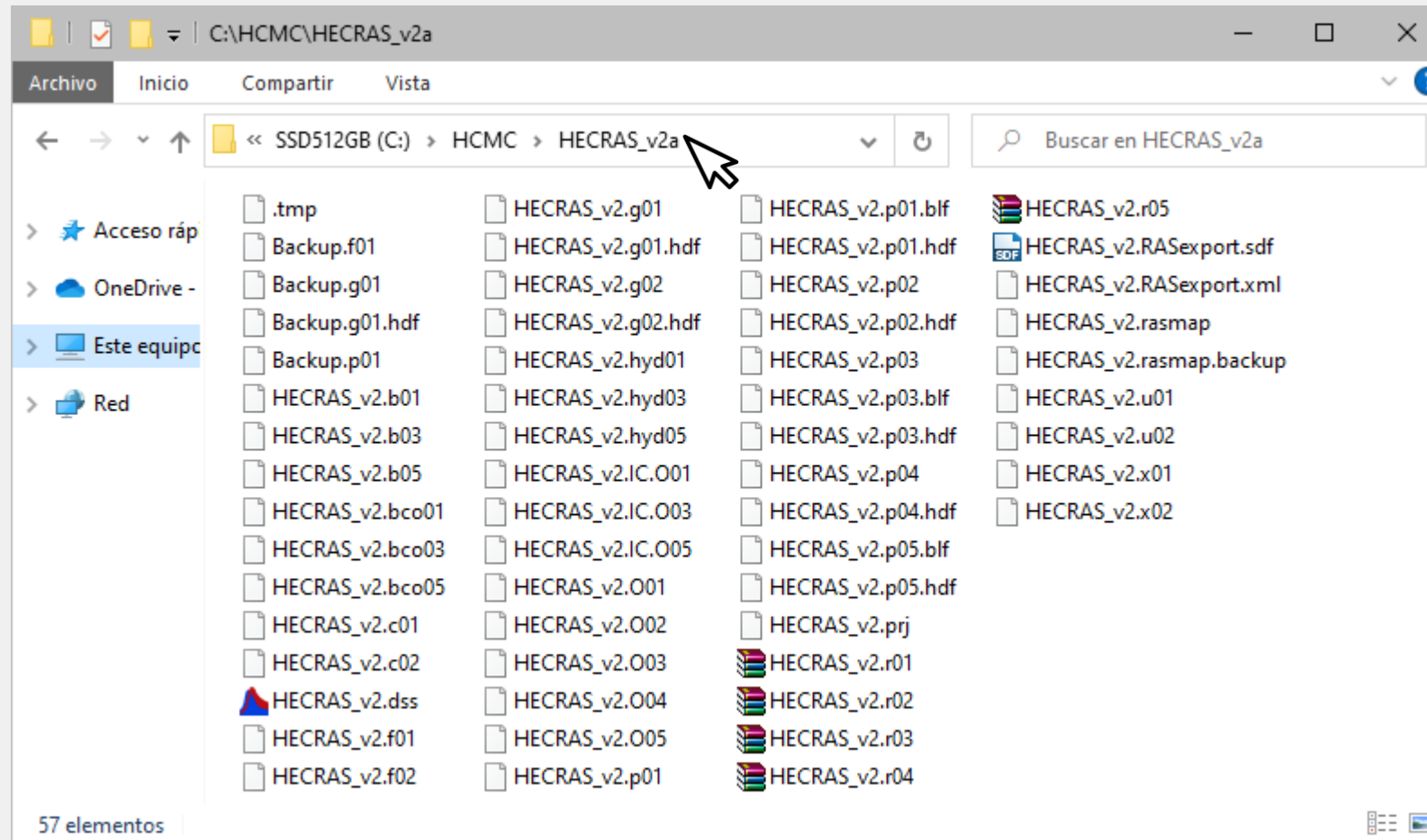
- ✓ HEC-RAS versión 5.0.7. <http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/>

Insumos requeridos

- ✓ Modelo HECRAS_v1 con geometría importada desde ArcGIS usando HEC-GeoRAS o RAS Mapper, parámetros y condiciones de frontera. HECRAS_v1_20161112.rar o HECRAS_v1a_20231124.zip.

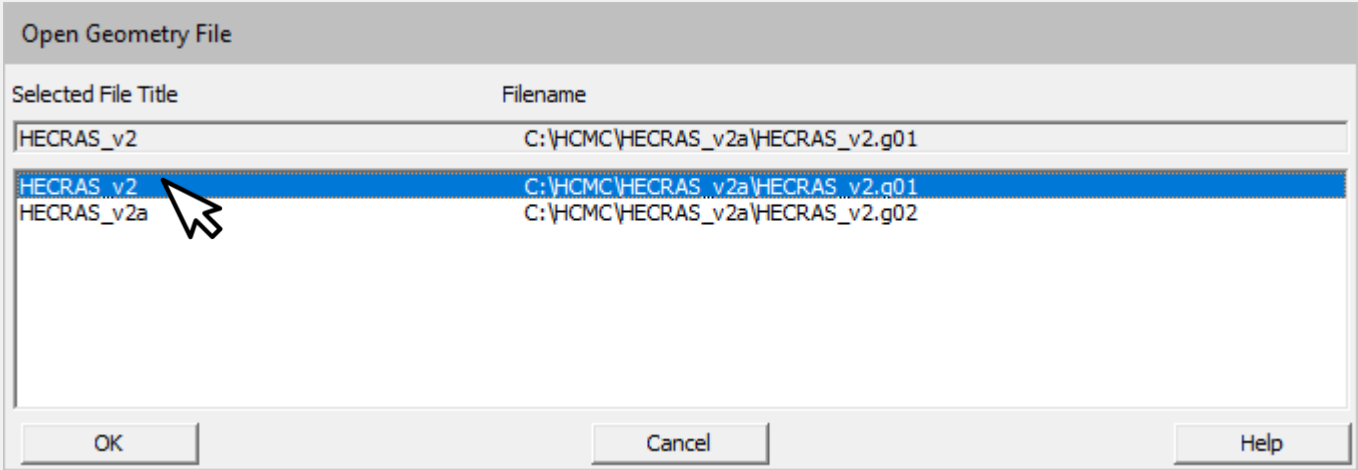
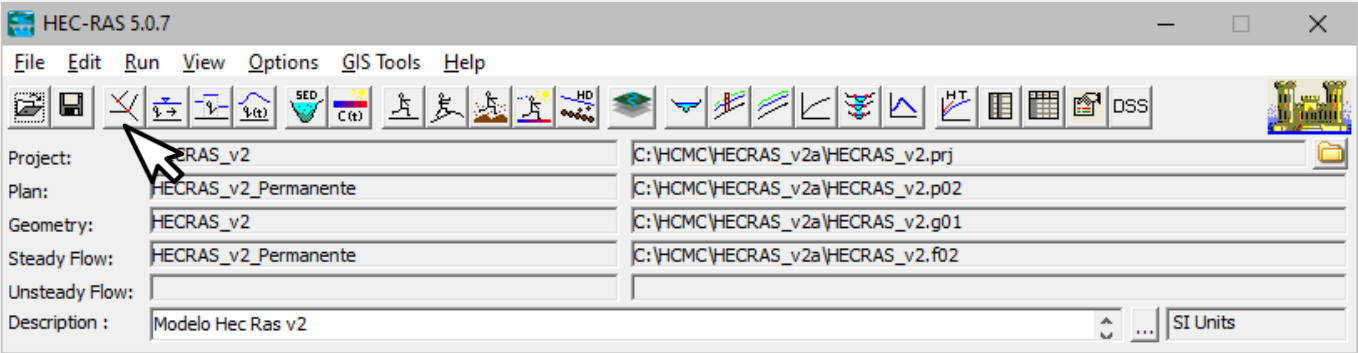
Actividades preliminares

En la carpeta de /file/hec/, descomprima el archivo del modelo hidráulico HECRAS_v1_20161112.rar y nombre la carpeta como HECRAS_v2a.



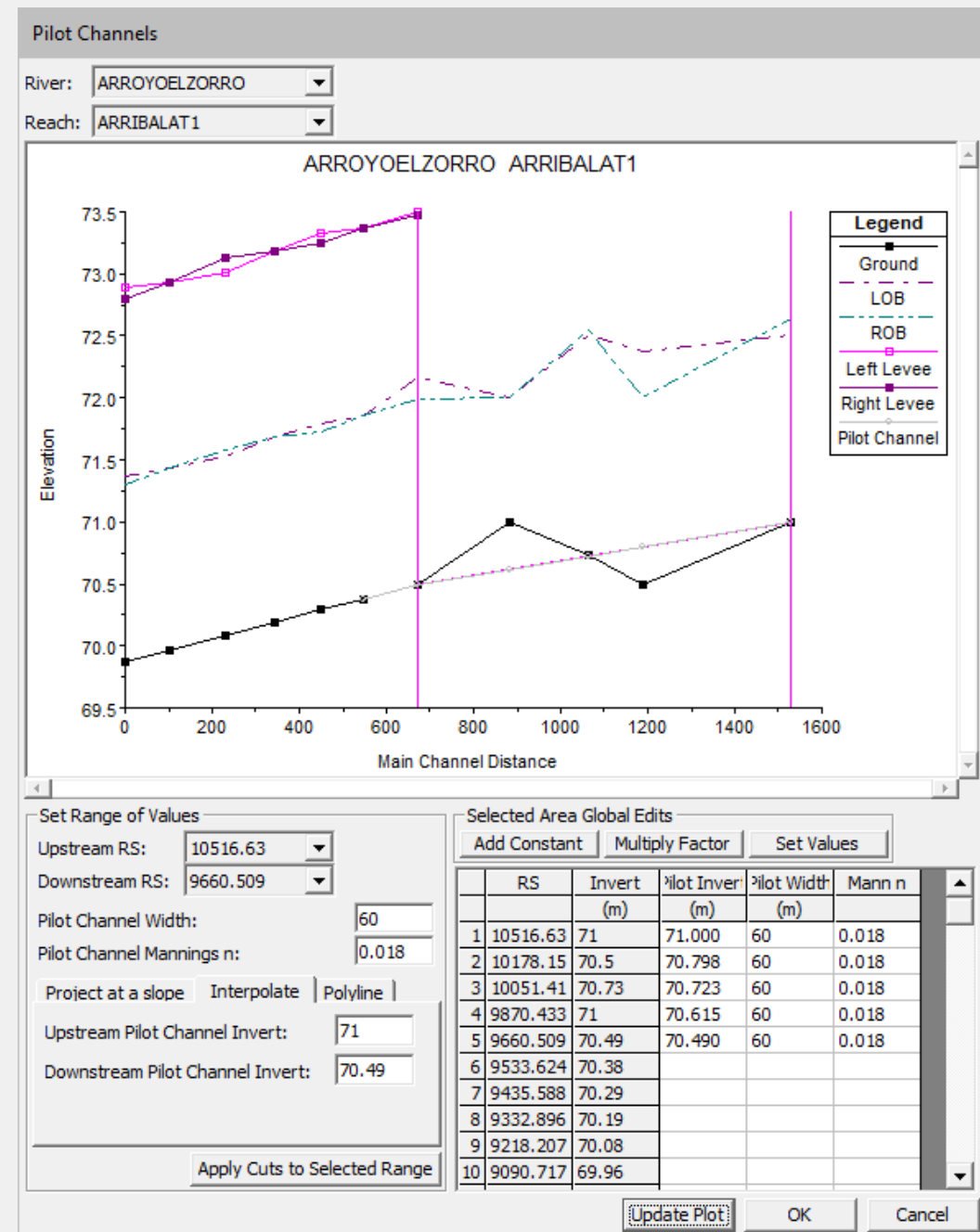
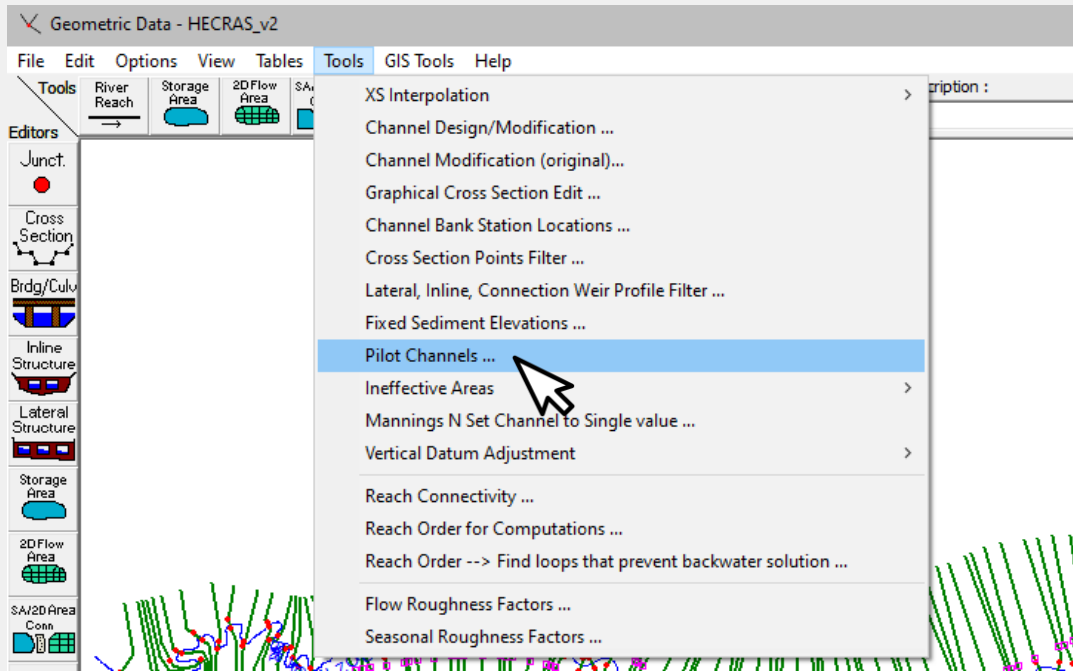
En HEC-RAS, abra el proyecto c:\HCMC\HECRAS_v2a\HECRAS_v2.prj.

Abra el editor de geometría 1D y cargue la geometría denominada HECRAS_v2 que contiene el cauce principal completo, incluidas las secciones naturales de inicio y entrega y el cauce lateral.



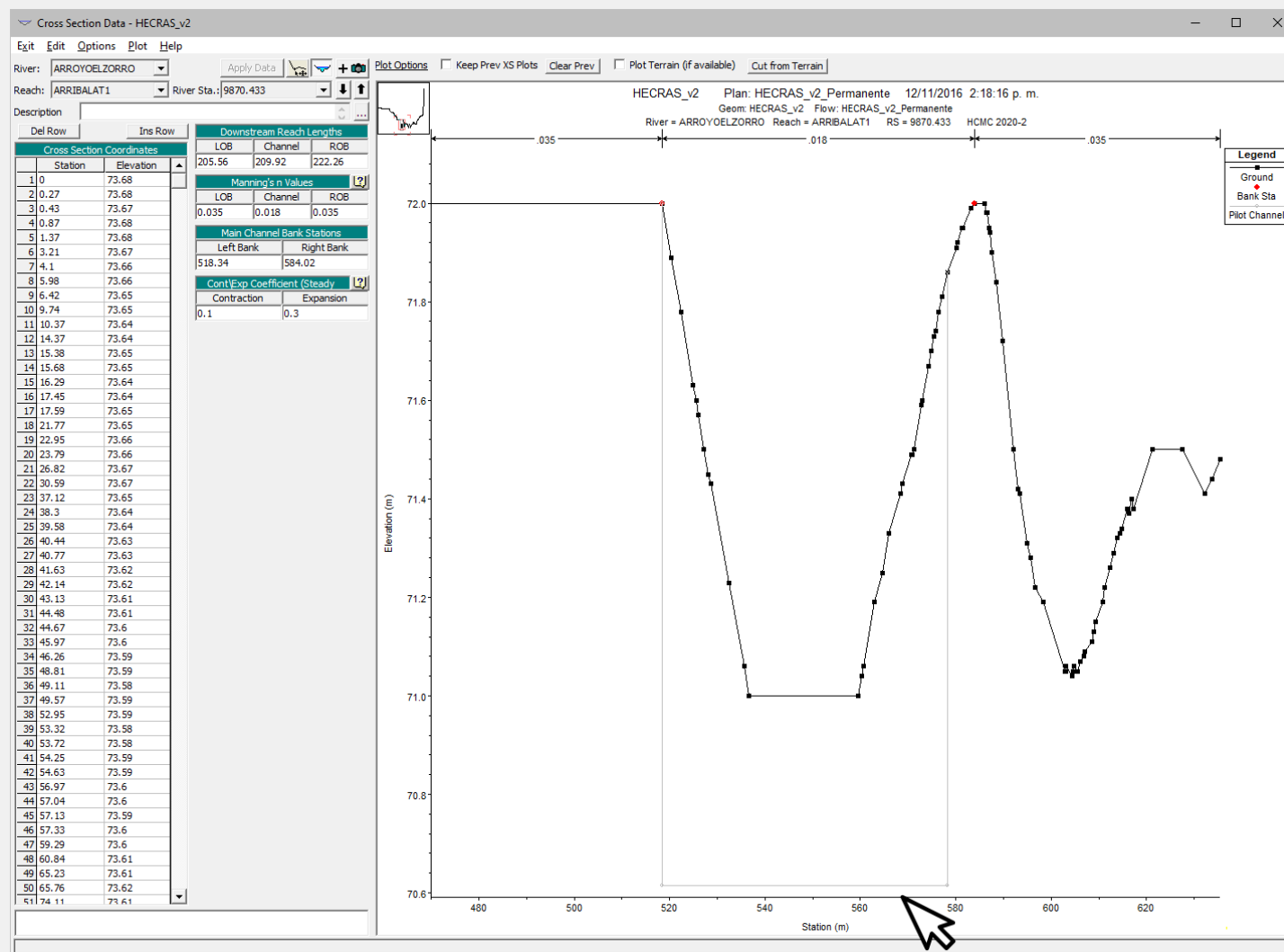
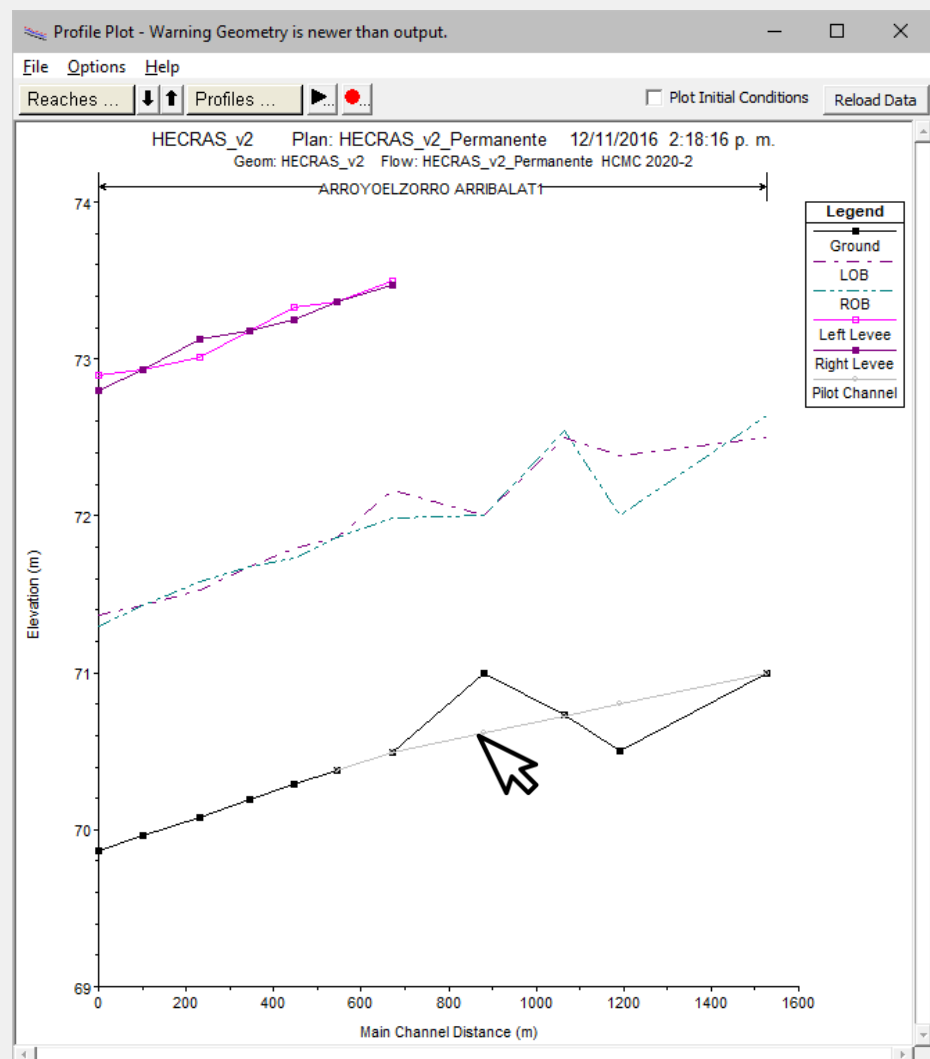
Actividad 1: Rectificación de fondo en secciones naturales de la zona de inicio.

Desde el editor de geometría, en el menú Tools, seleccione la herramienta Pilot Channels. Especificar los valores definidos en la imagen, correspondientes a el rango de abscisas, ancho de canal, rugosidad y cotas de fondo de inicio y entrega, seleccionar Apply Cuts to Select Range y Update Plot.

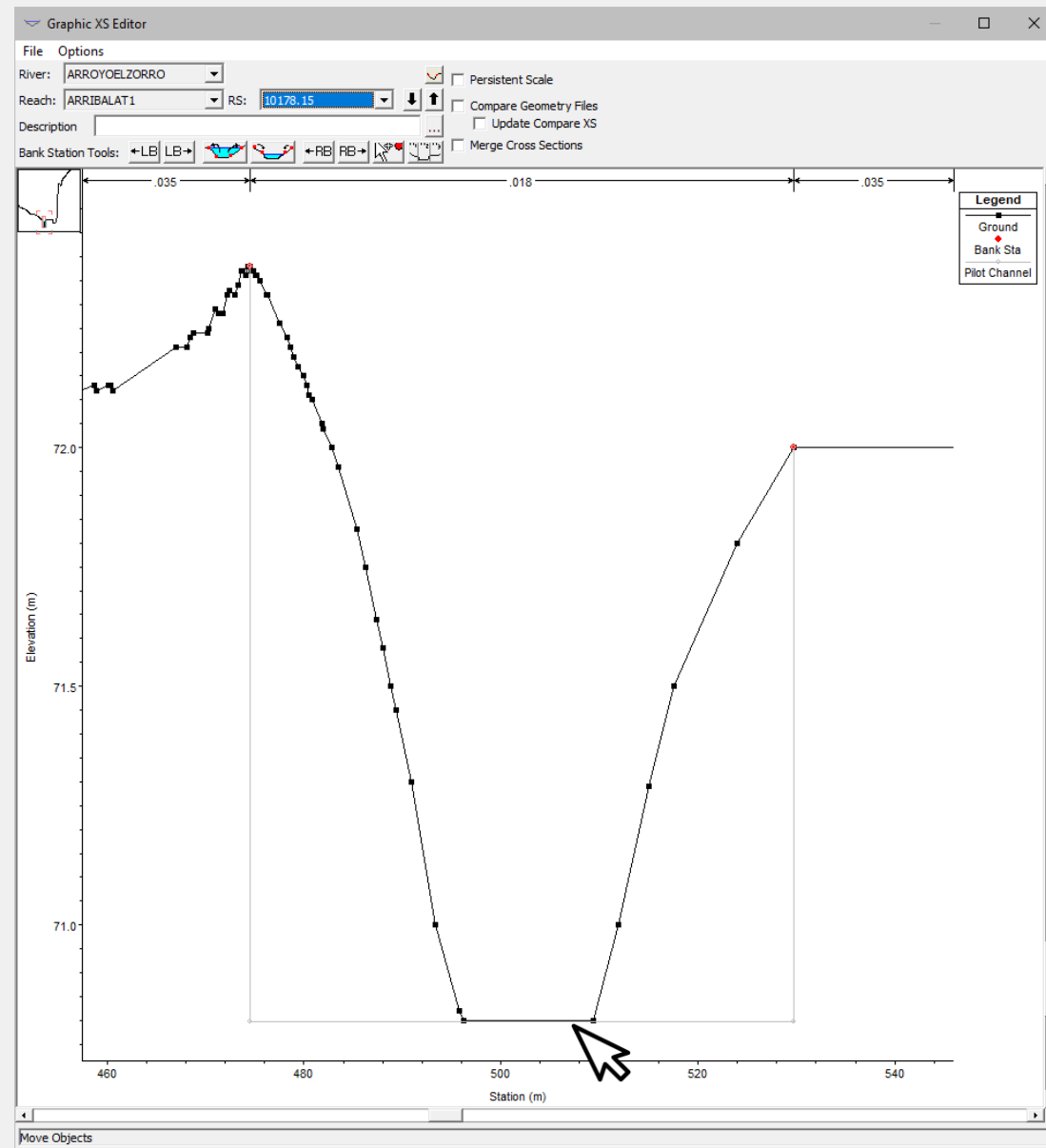
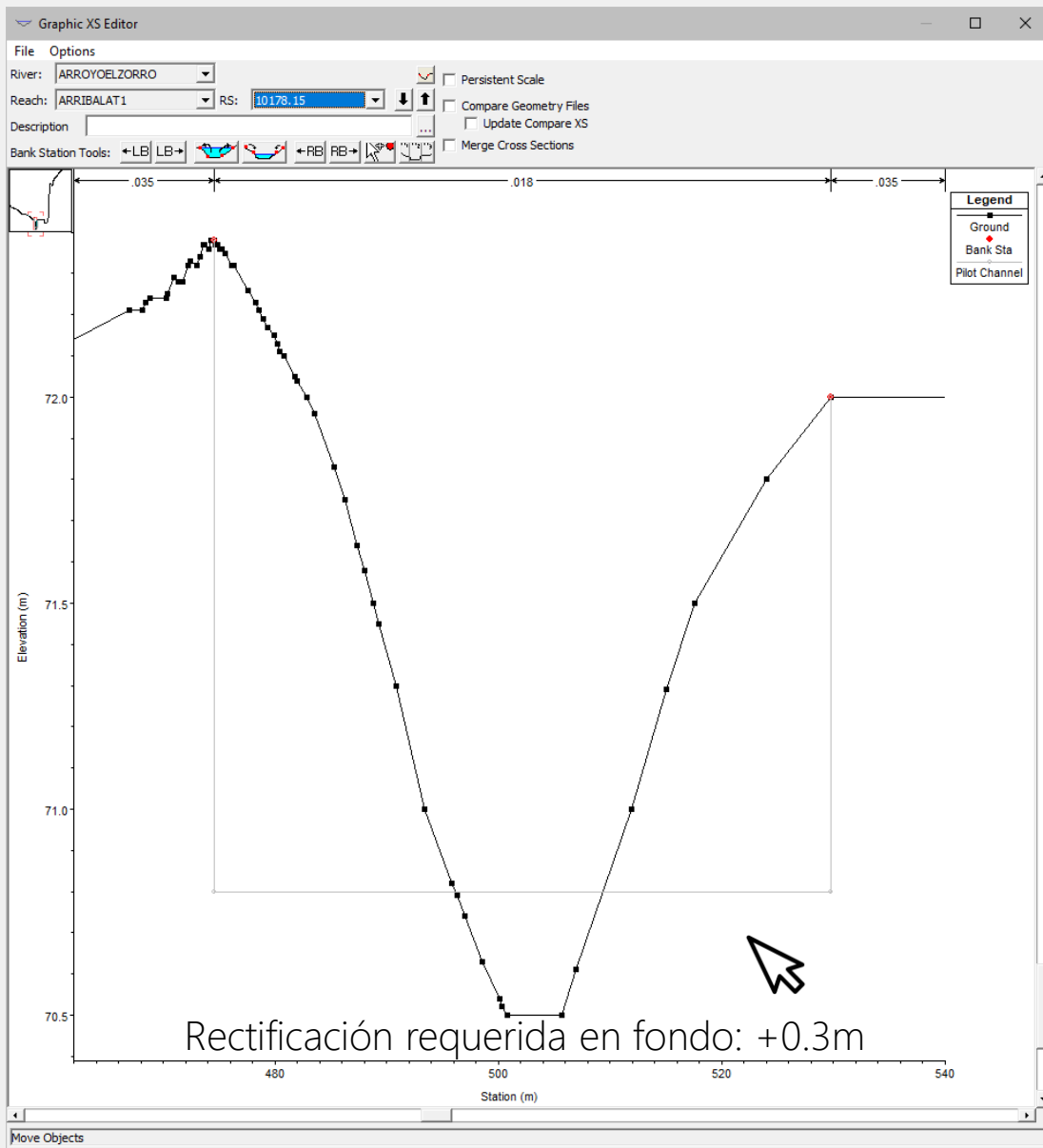


Para modelos hidráulicos cuya última sección transversal inicie en la abscisa 0, en el Upstreams RS seleccione 10316.63 y en Downstream RS seleccione 9460.509.

En el editor de geometría, visualizar el perfil del tramo de inicio y las secciones transversales naturales.

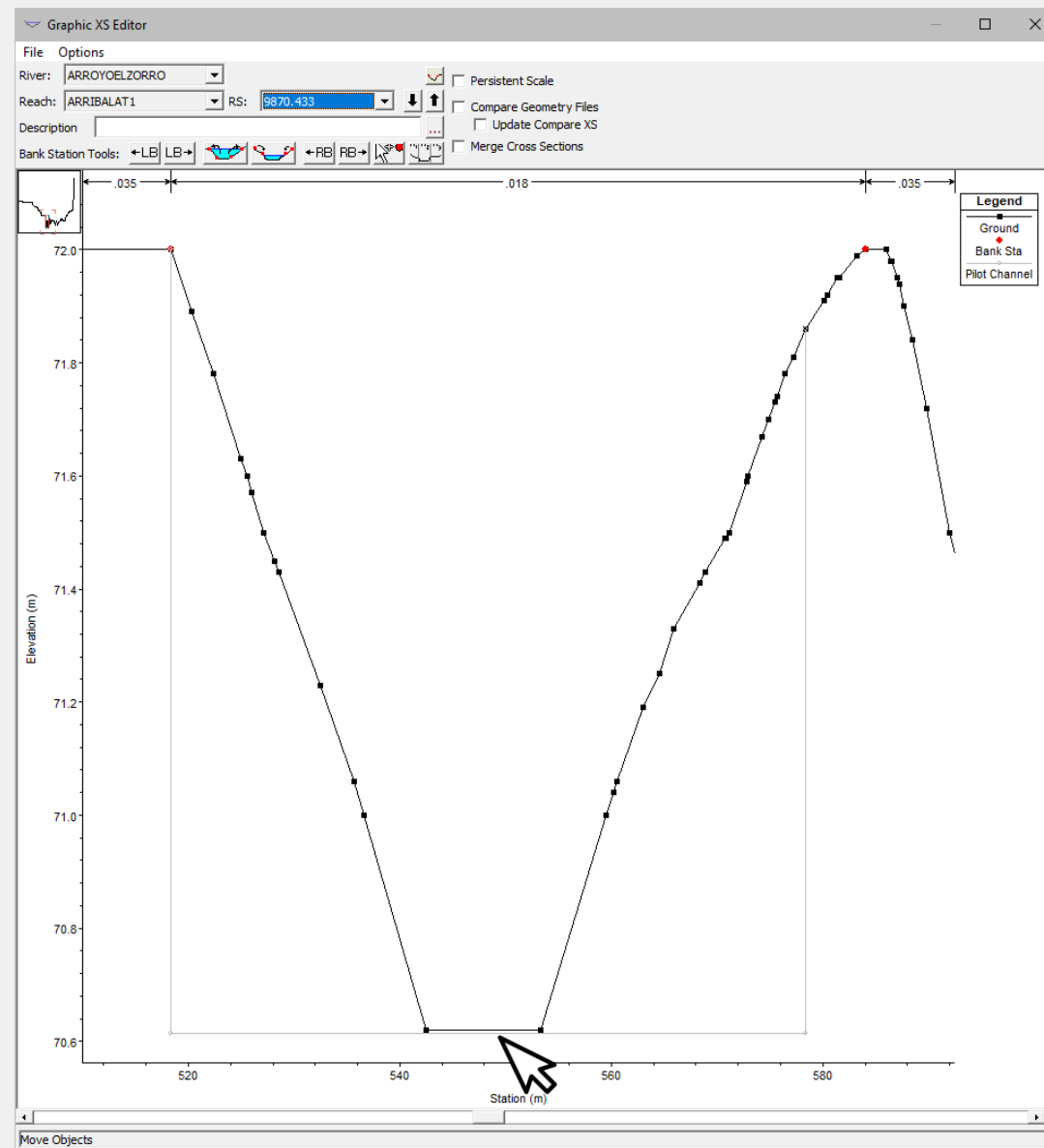
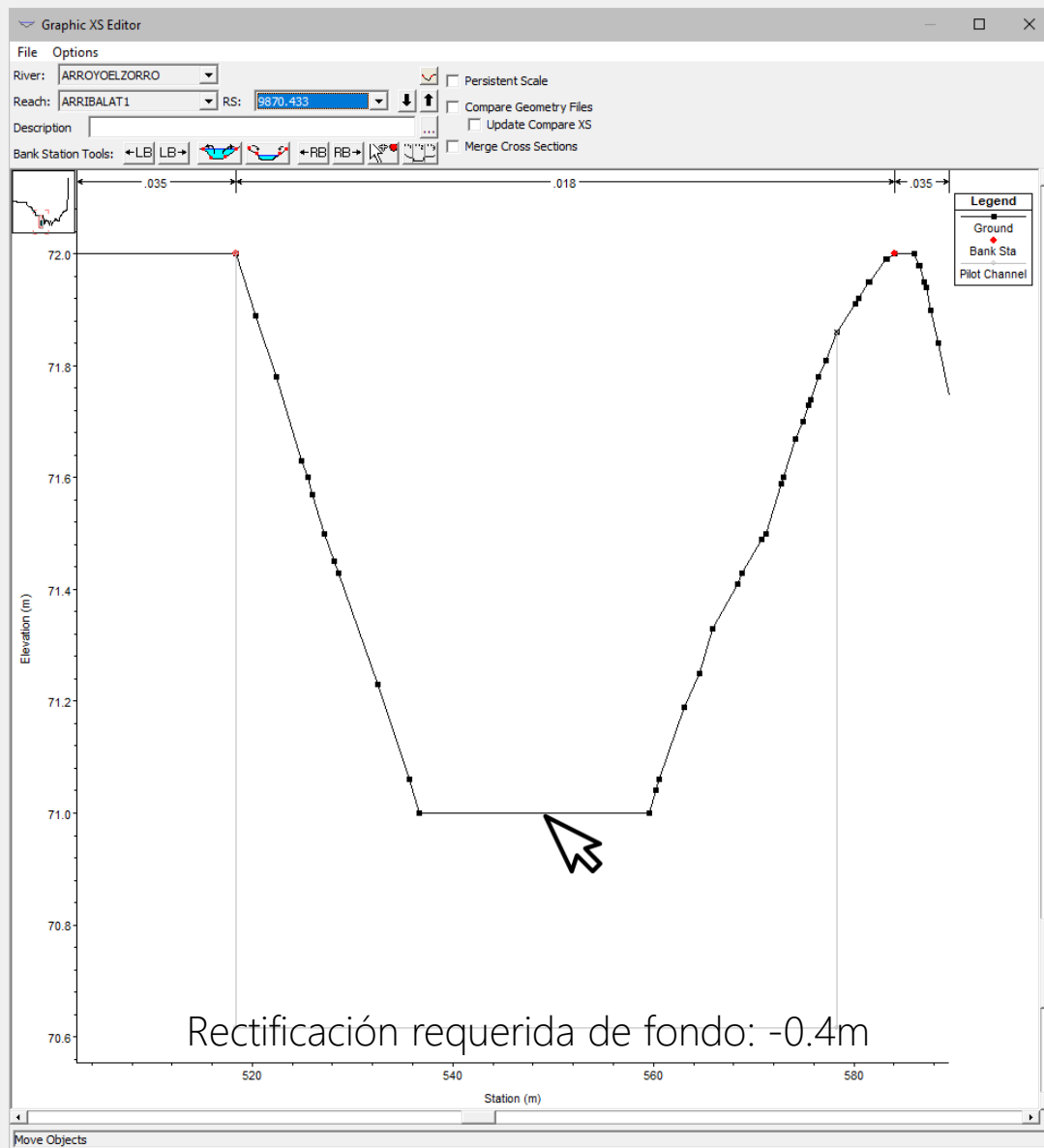


Ajustar fondos de secciones transversales naturales al nuevo fondo establecido en el Pilot Channel.
Secciones por debajo del fondo Pilot Channel: Eliminar nodos sobrantes y coalinear con nuevo fondo.

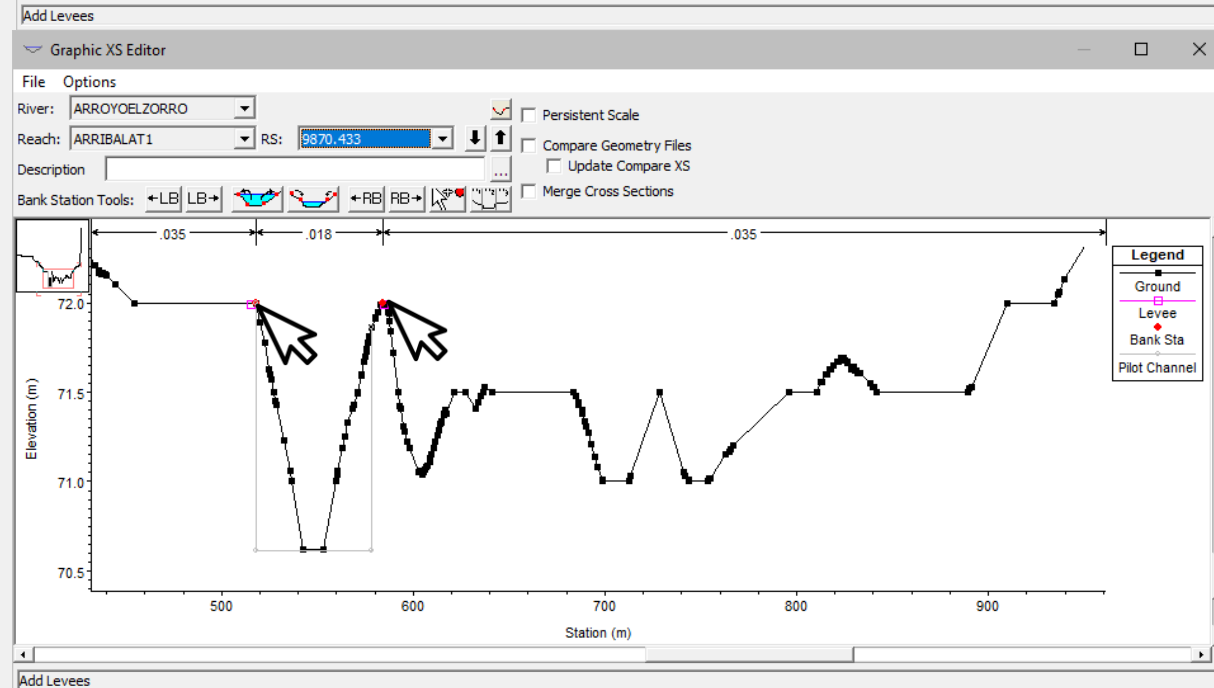
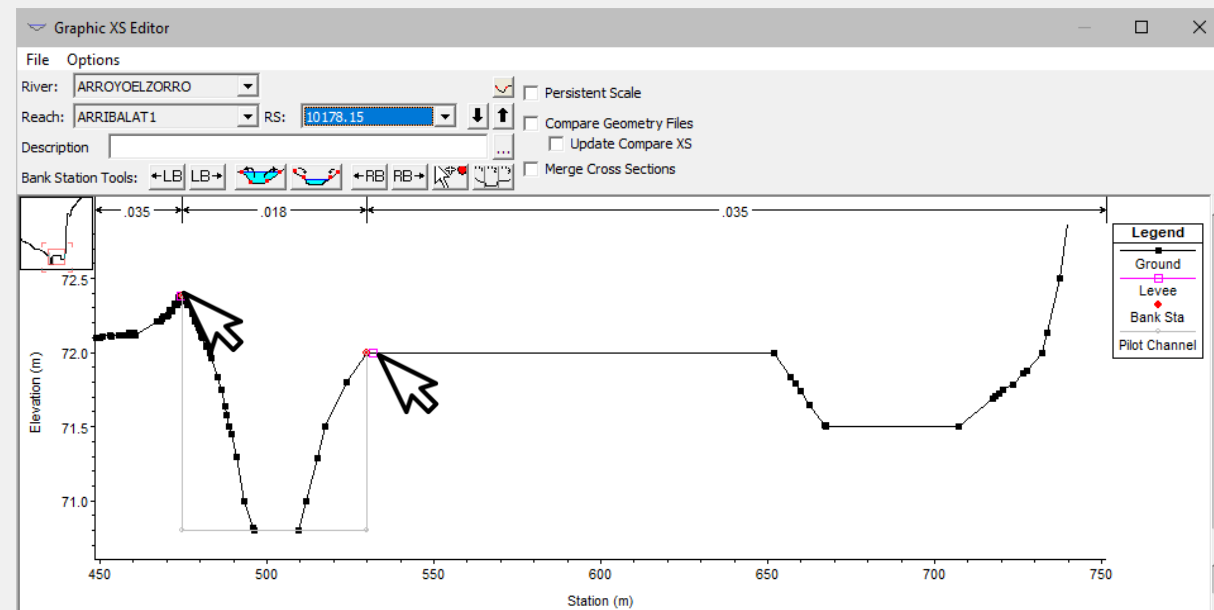
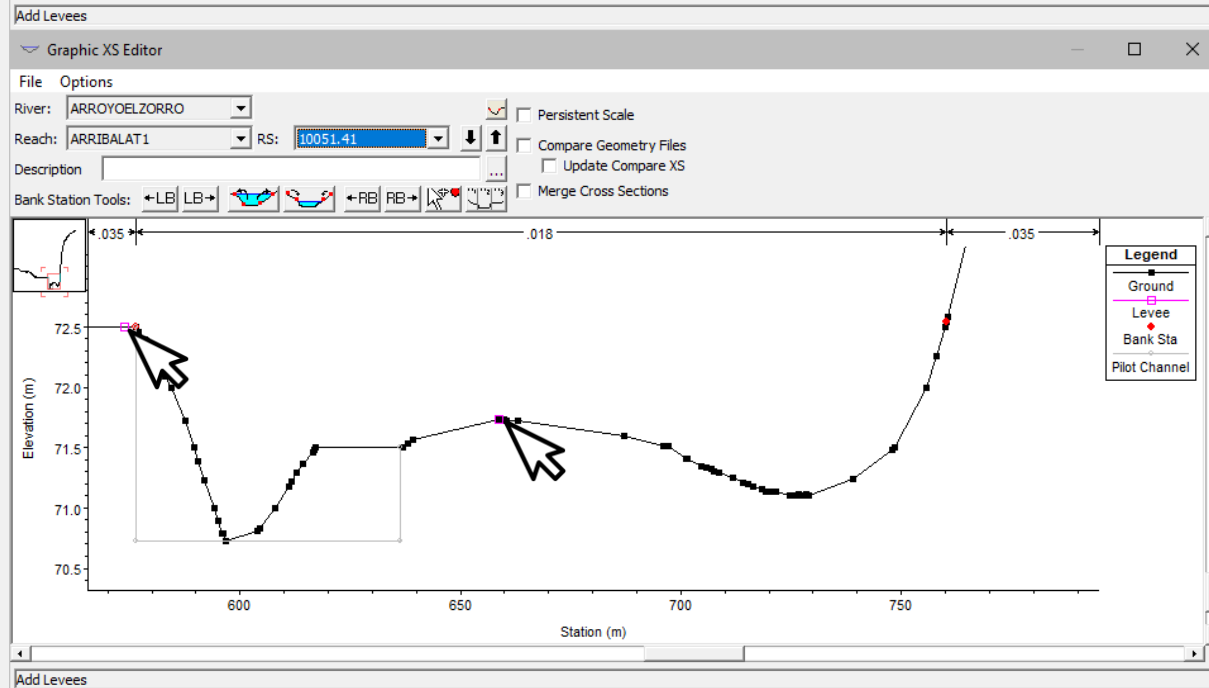
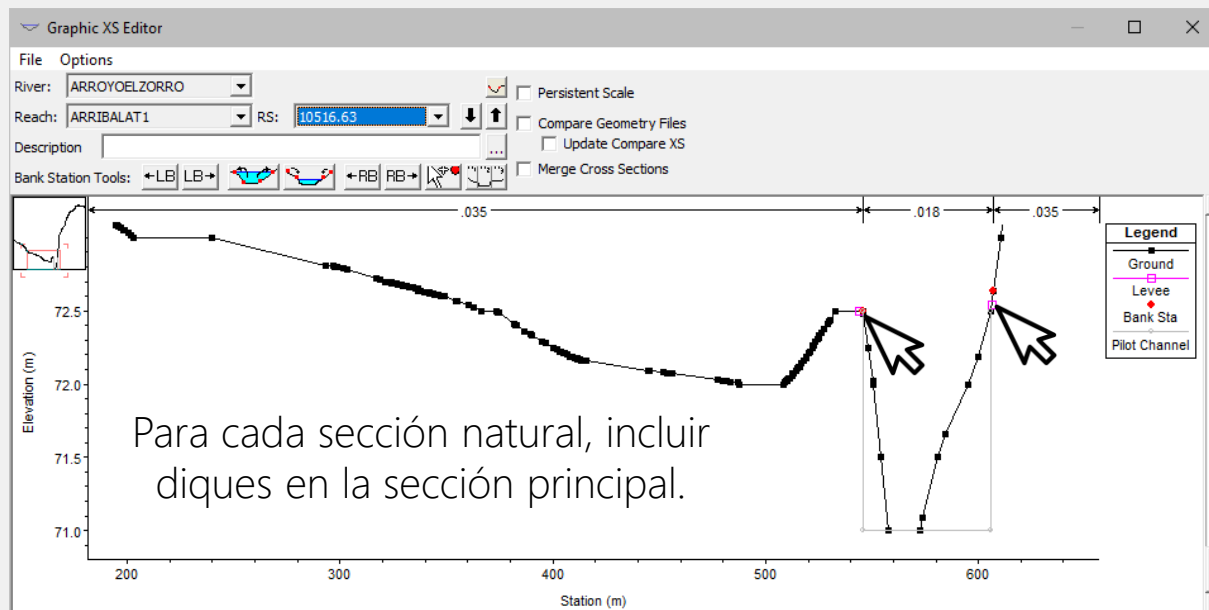


Ajustar fondos de secciones transversales naturales al nuevo fondo establecido en el Pilot Channel.

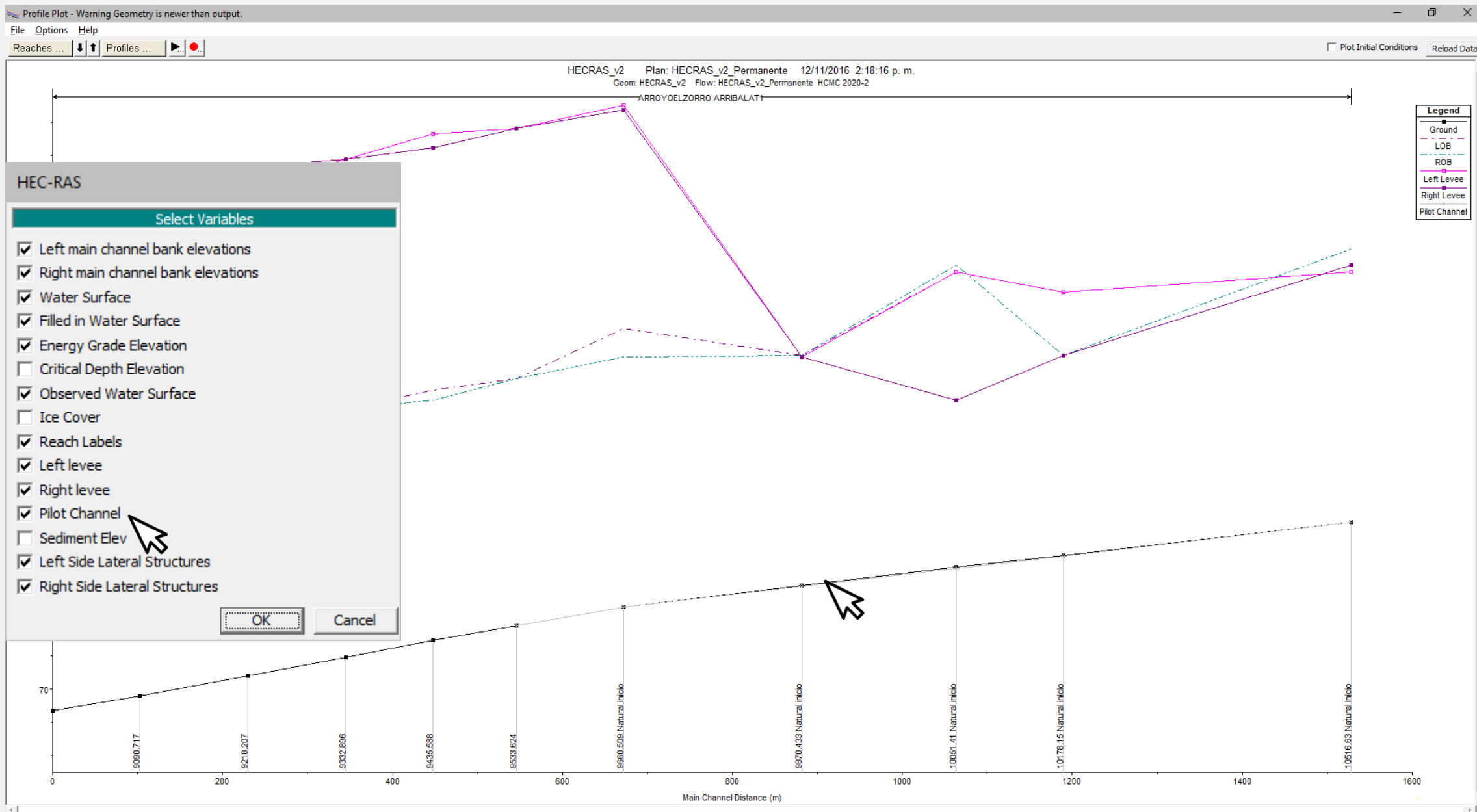
Secciones por encima del fondo Pilot Channel: Agregar 2 nodos en la base y mover hacia abajo hasta el nuevo fondo.



Actividad 1: Rectificación de fondo en secciones naturales de la zona de inicio.



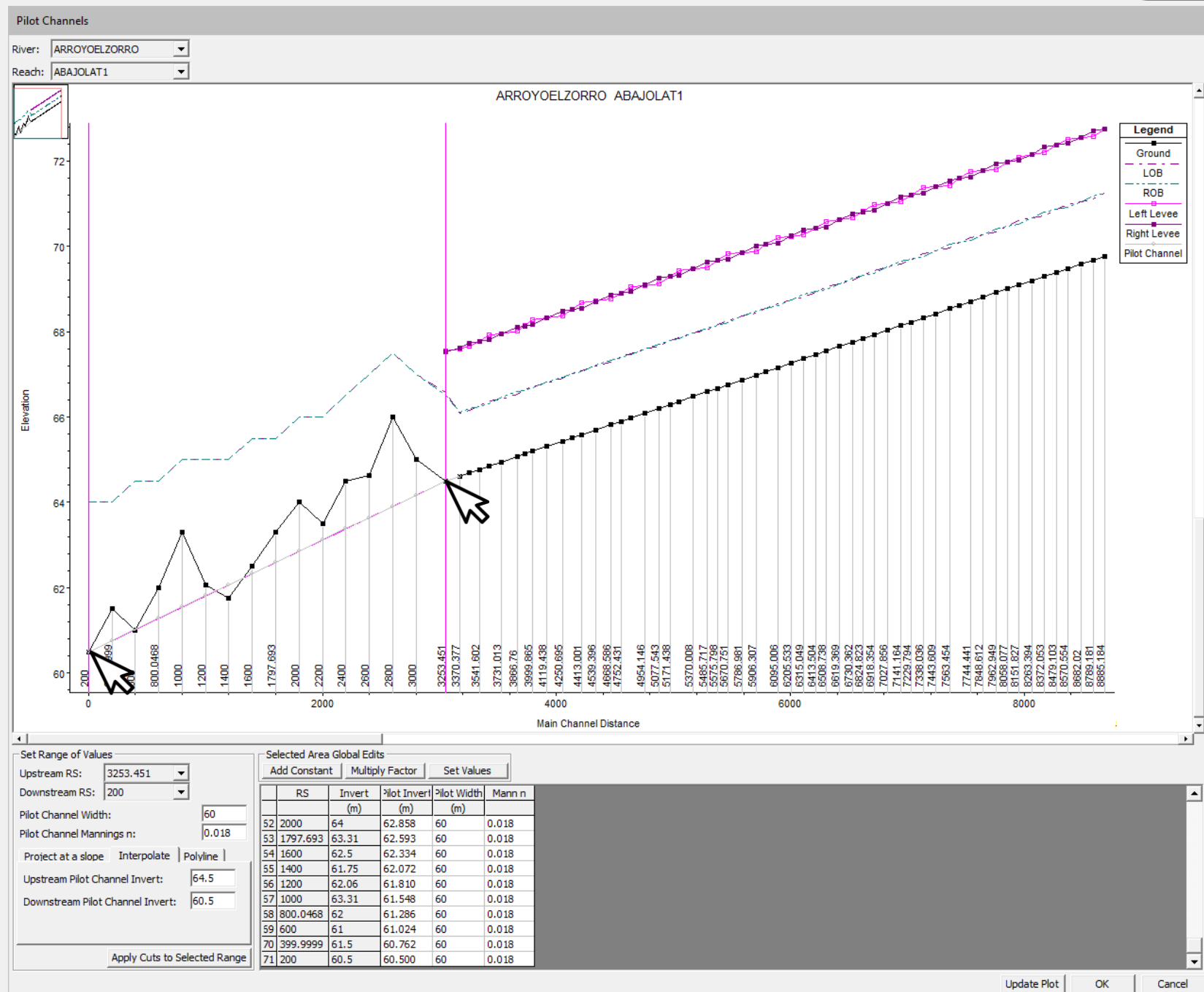
Perfil de fondo obtenido mediante el ajuste. Clic derecho en perfil, Variables y seleccionar Pilot Channel.



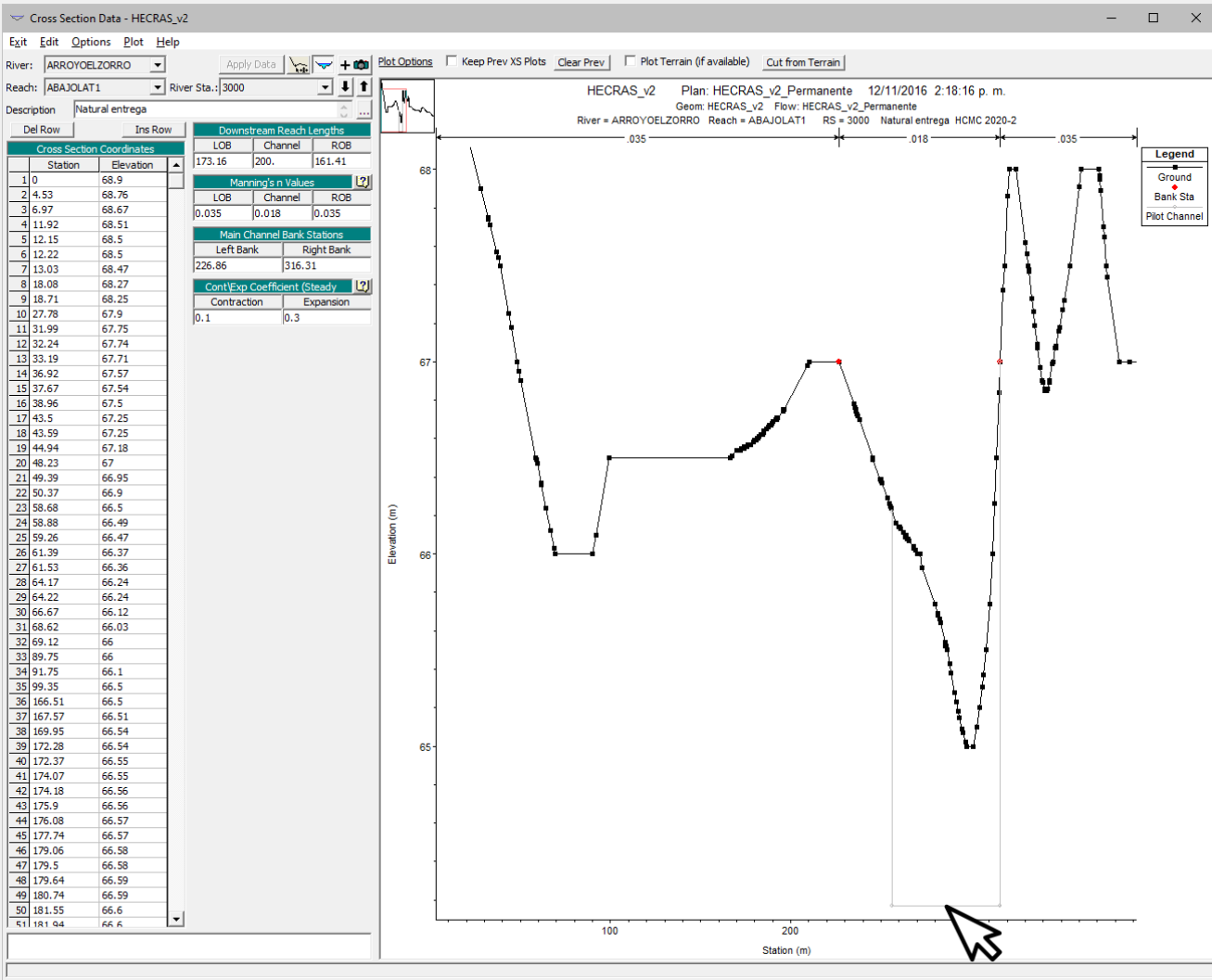
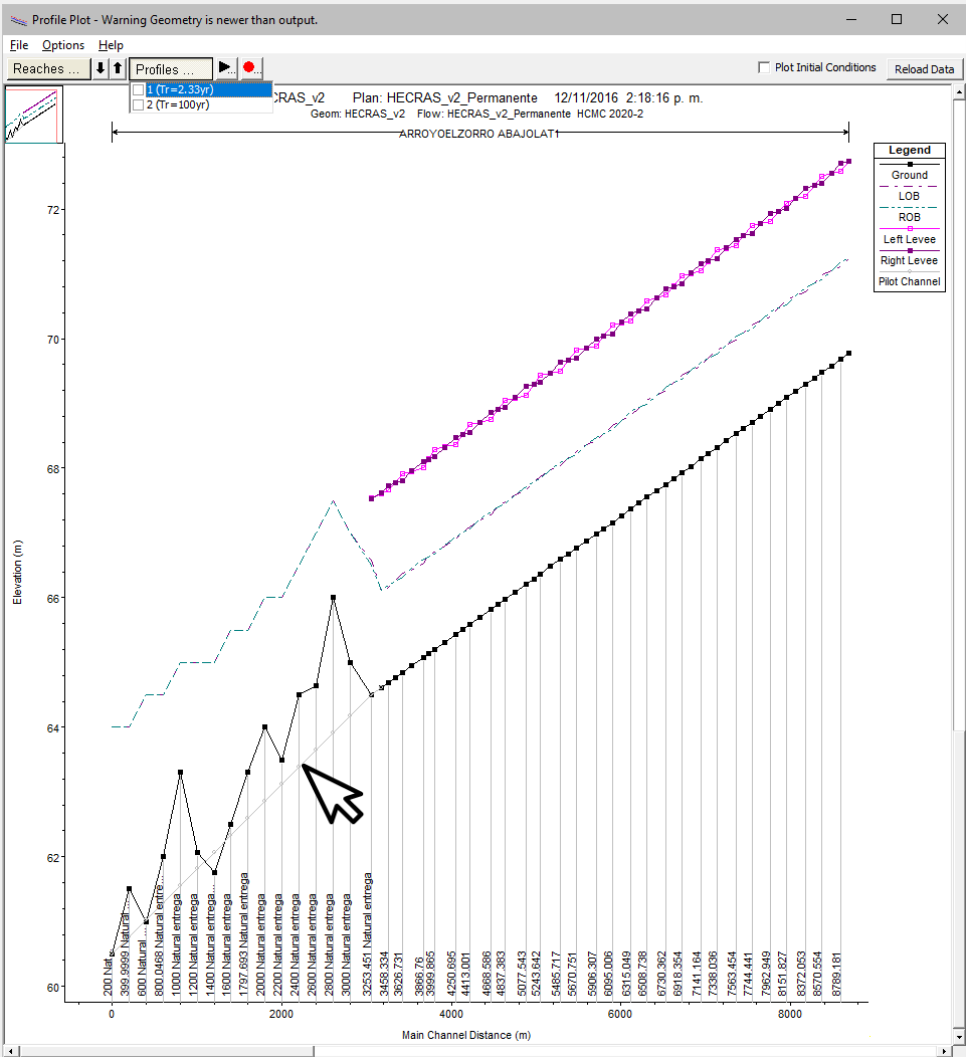
Actividad 2: Rectificación de fondo en secciones naturales de la zona de entrega.

Desde el editor de geometría, en el menú Tools, seleccione la herramienta Pilot Channels. Especificar los valores definidos en la imagen, correspondientes a el rango de abscisas, ancho de canal, rugosidad y cotas de fondo de inicio y entrega, seleccionar Apply Cuts to Select Range y Update Plot.

Para modelos hidráulicos cuya última sección transversal inicie en la abscisa 0, en el Upstreams RS seleccione 3053.451 y en Downstream RS seleccione 0.0.



En el editor de geometría, visualizar el perfil del tramo de inicio y las secciones transversales naturales.



Actividades:

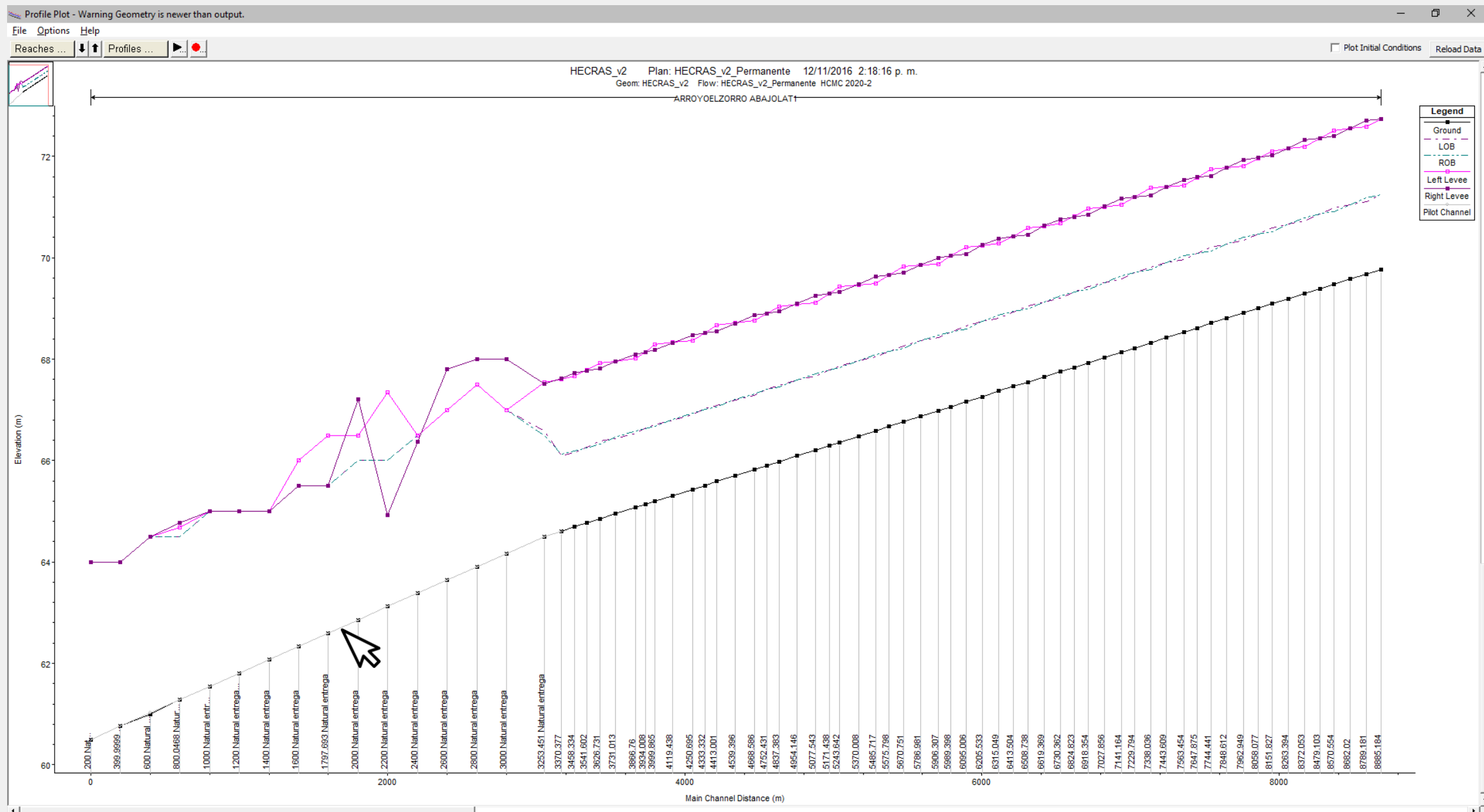
Realice el procedimiento de ajuste de fondos de secciones transversales naturales al nuevo fondo establecido en el Pilot Channel, tal como se realizó para las secciones naturales del inicio.

Secciones por debajo del fondo Pilot Channel: Eliminar nodos sobrantes y coalinear con nuevo fondo.

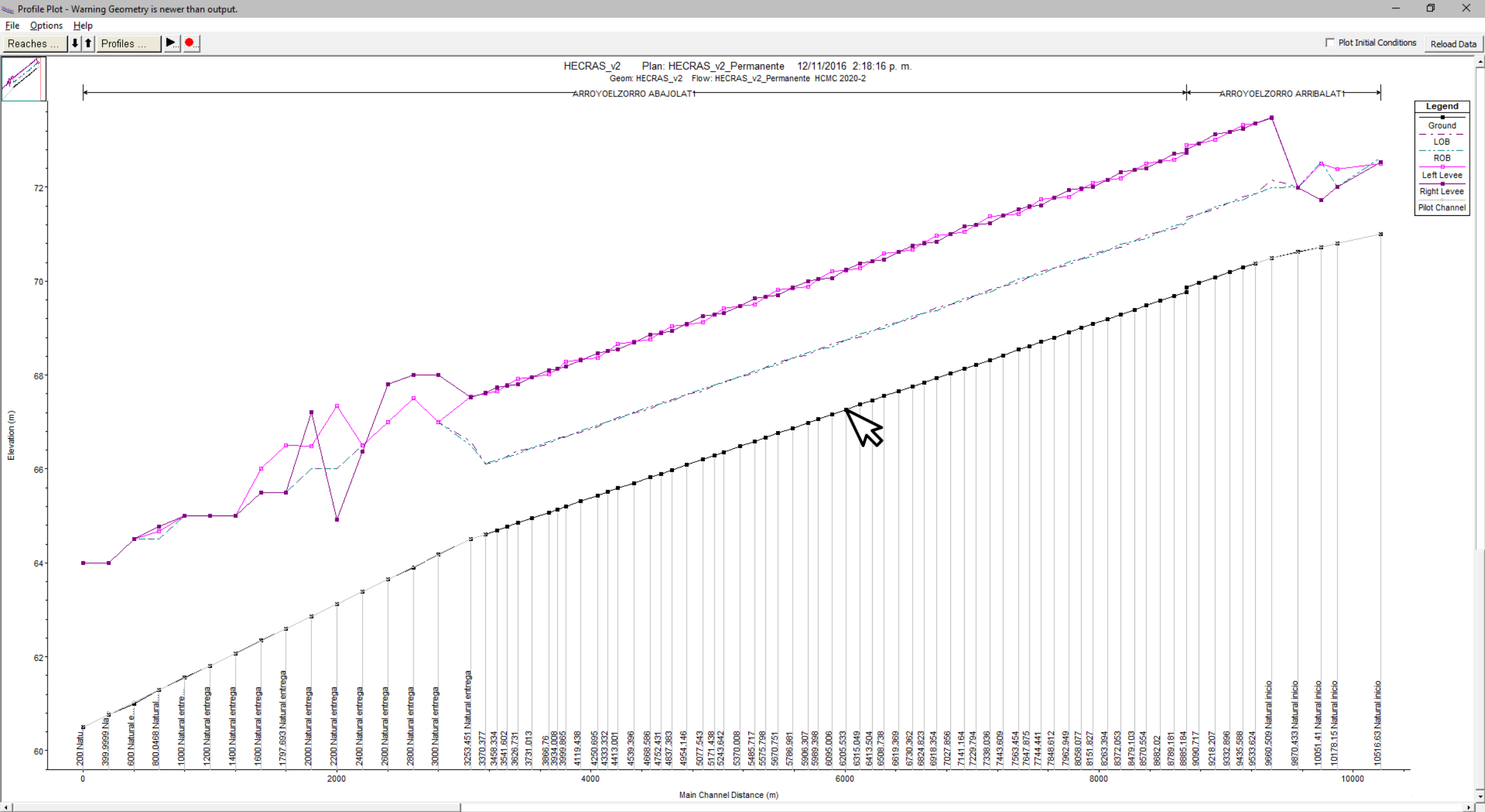
Secciones por encima del fondo Pilot Channel: Agregar 2 nodos en la base y mover hacia abajo hasta el nuevo fondo.

Para cada sección natural en la zona de entrega, incluir diques en la sección principal.

Perfil de fondo obtenido mediante el ajuste. Clic derecho en perfil, Variables y seleccionar Pilot Channel.

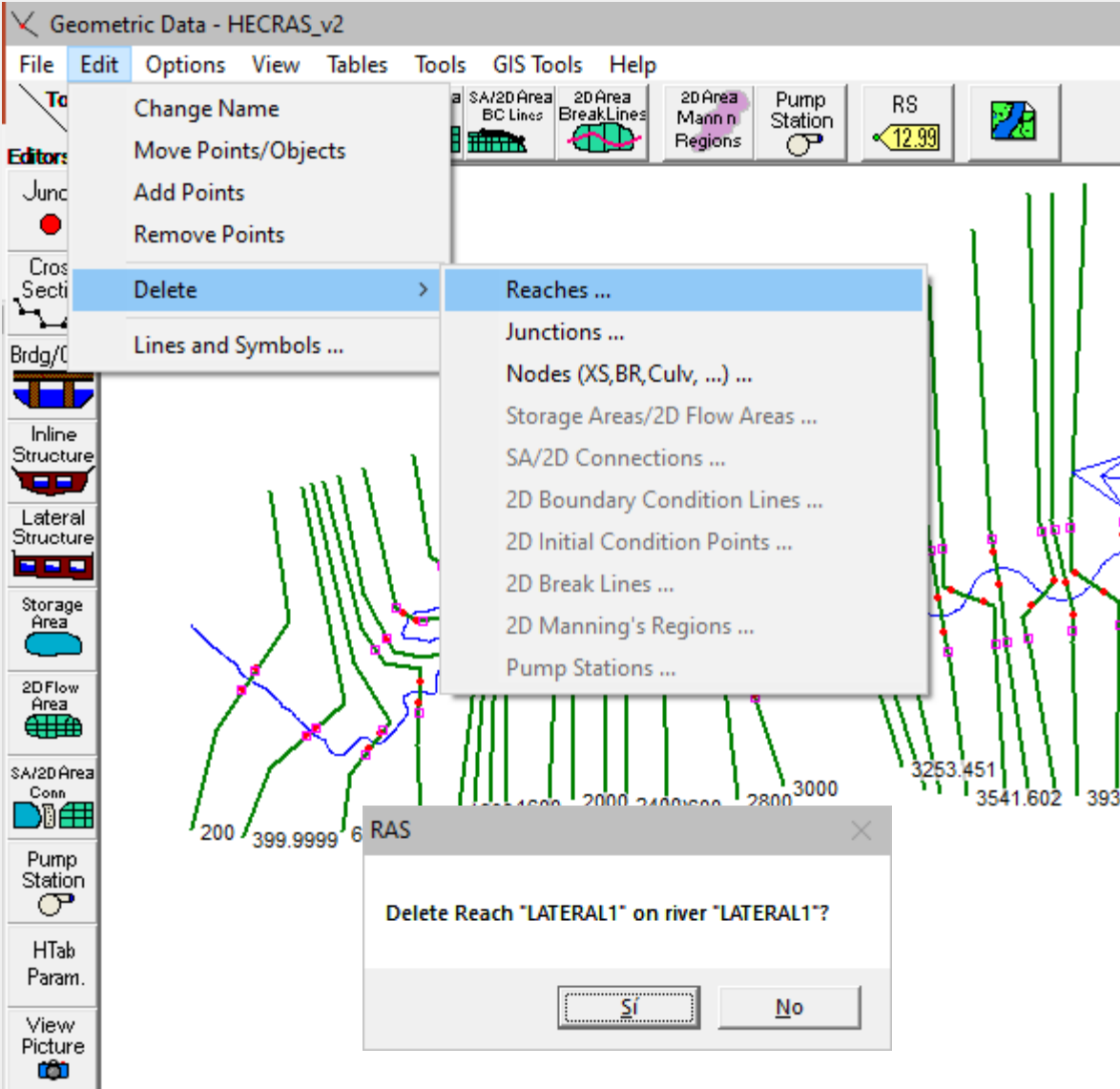
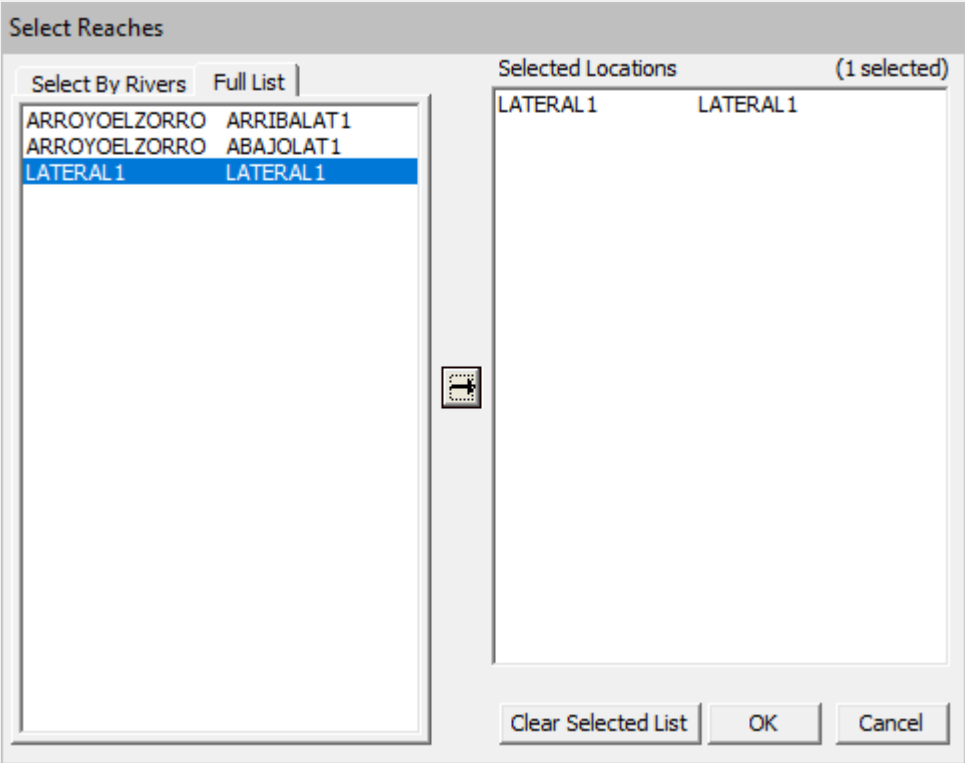


Perfil completo del río.



Actividad 3: Eliminación del cauce lateral y el junction.

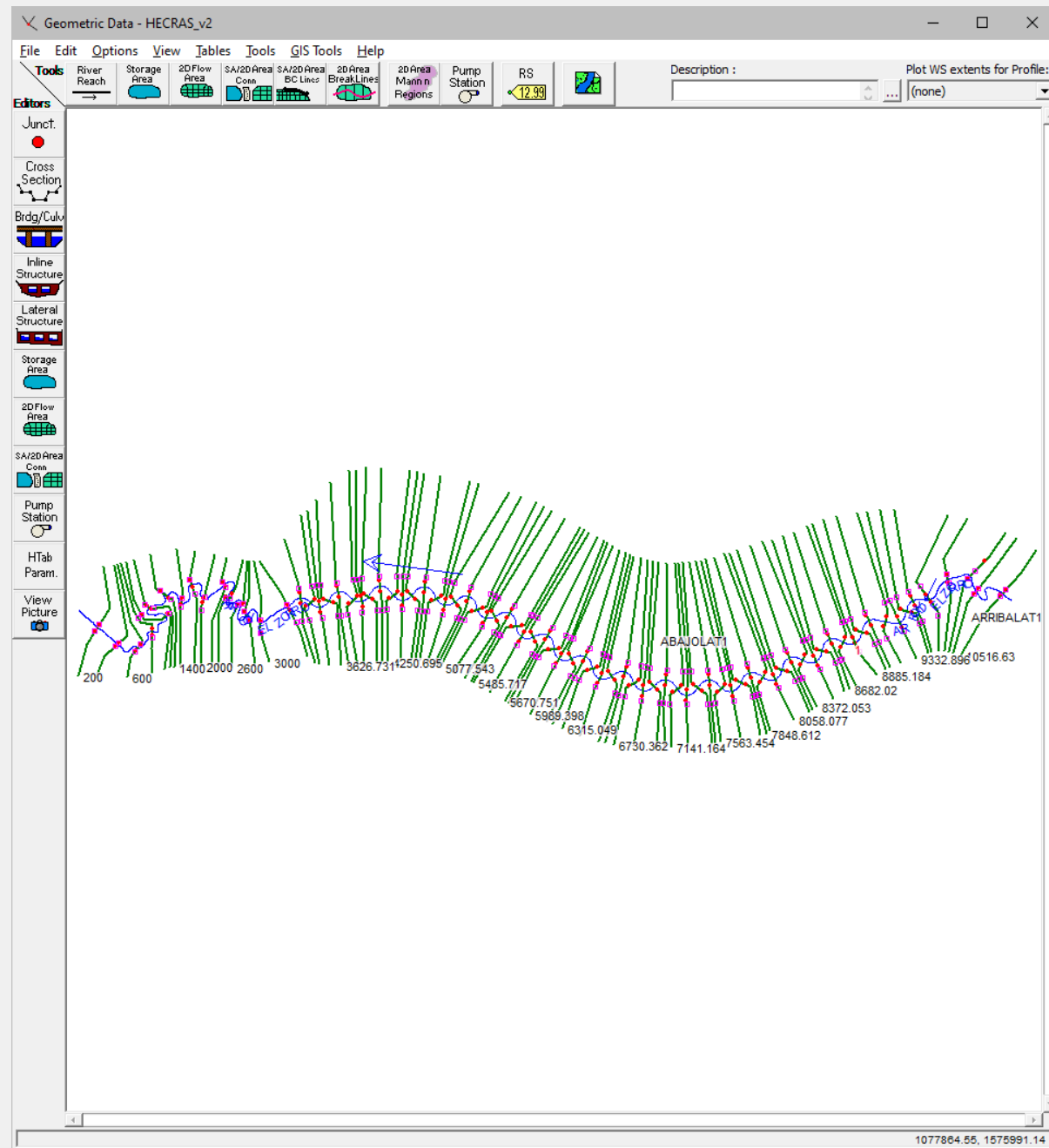
Desde el editor de geometría, en el menú Edit, seleccione Delete - Reaches. En la ventana de selección agregue el cauce Lateral1 y de clic en Ok.



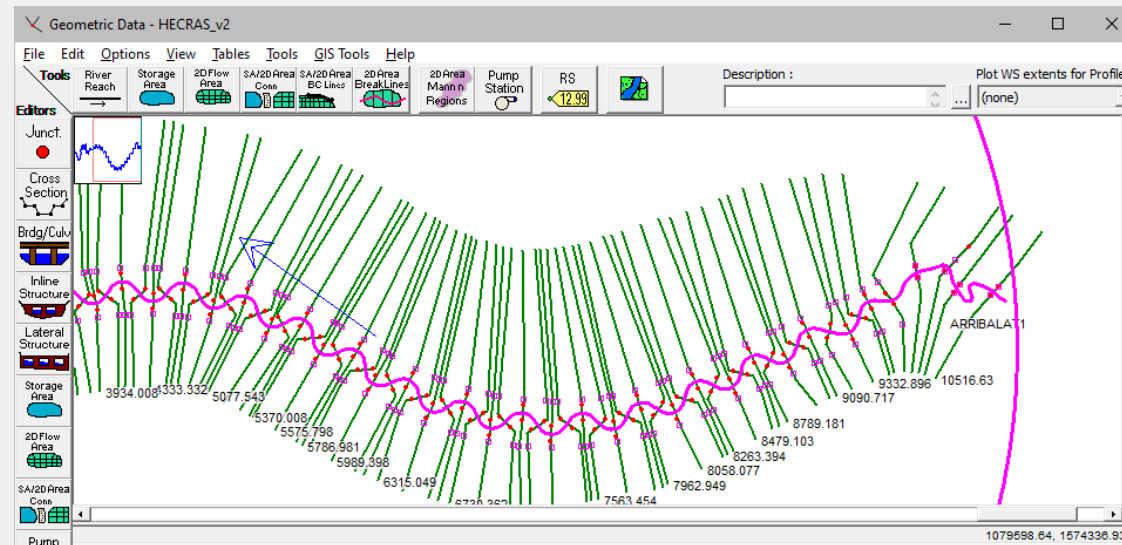
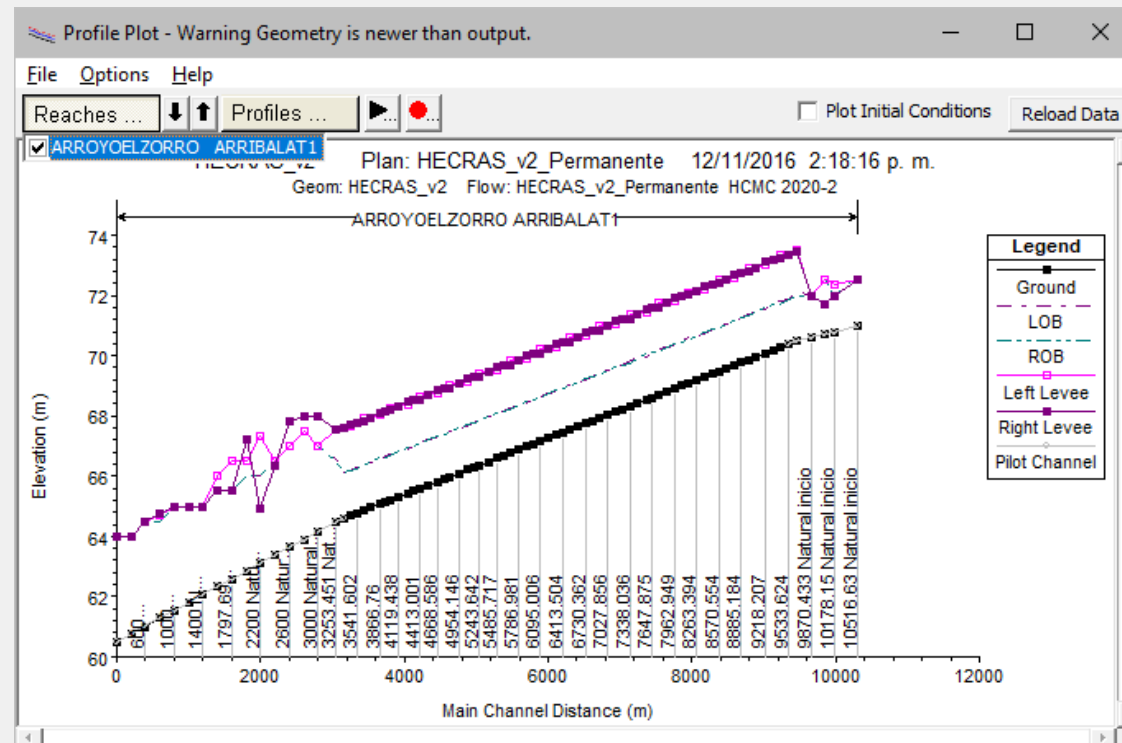
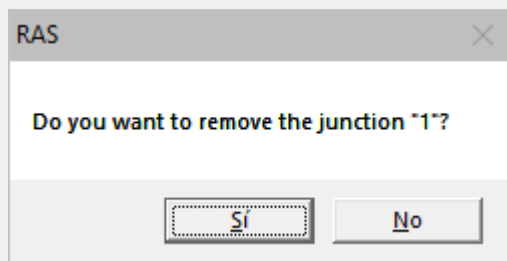
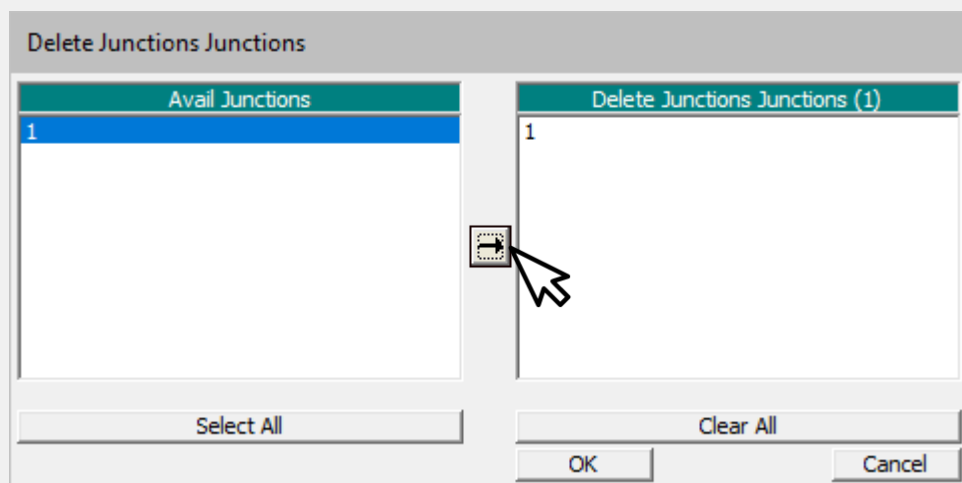
Ajuste el dominio de visualización del cauce principal utilizando los valores mostrados en la imagen. En View, seleccione la opción Set Schematic Plot Extents... Usando botón derecho sobre el espacio de trabajo de editor de geometría, realice un Full Plot para verificar el límite del dominio.

Geometry Extents

		<u>Computed Data Extents:</u>
Left Extent:	1073554.46	1073564.02
Right Extent:	1080942.00	1080976.72
Top Extent:	1574383.29	1574362.13
Bottom Extent:	1572139.00	1572197.13

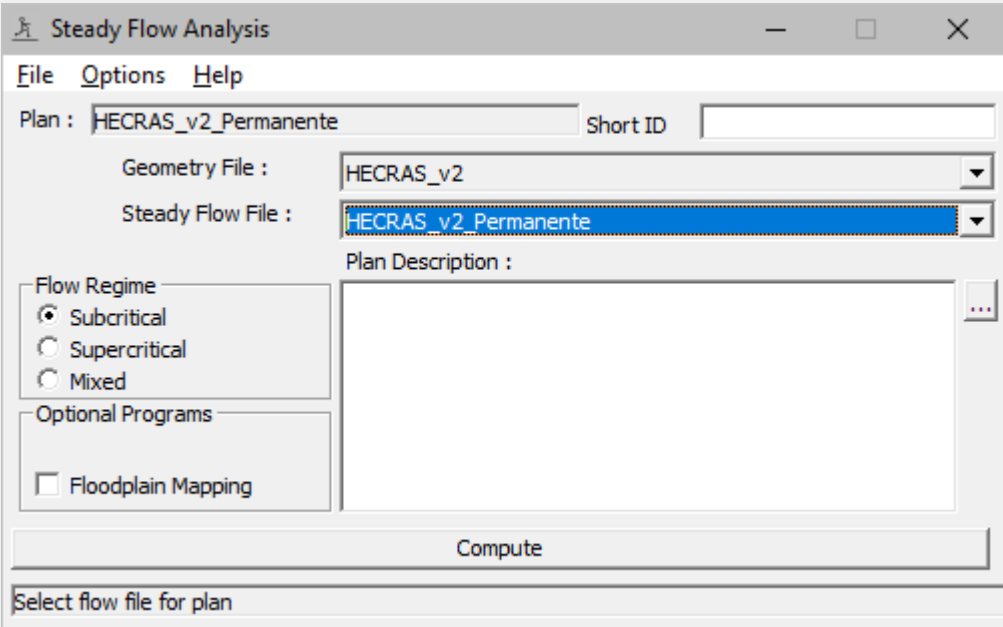
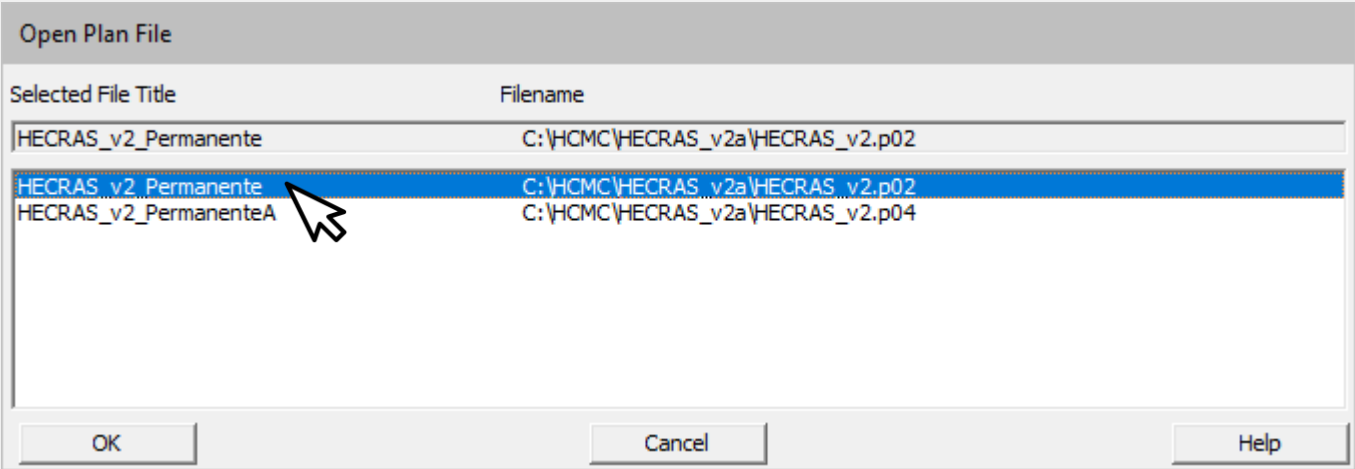


Para la eliminación del Junction, desde el editor de geometría, en el menú Edit, seleccione Delete - Junction. En la ventana de selección agregue el Junction 1 y de clic en Ok.



Actividad 4: Modelación en condiciones de Flujo Permanente.

En la ventana principal de HEC-RAS, abrir el plan de modelación de flujo permanente, menú Run – Steady Flow Analysis, seleccionar HECRAS_v2 Permanente.



En la ventana principal de HEC-RAS, editar las propiedades de flujo y condiciones de frontera para flujo permanente. Menú Edit – Steady Flow Data... Verificar los valores ingresados y eliminar el registro correspondiente a la abscisa 8885.184m debido a que el Junction de descarga del cauce lateral ya no existe. Options – Delete Row From Table. Verifique las condiciones de frontera para profundidad Normal aguas abajo y crítica aguas arriba en caso de que la modelación se realice en régimen de flujo mixto.

Steady Flow Boundary Conditions

☒ Set boundary for all profiles
 ☐ Set boundary for one profile at a time

Available External Boundary Condition Types

Known W.S. Critical Depth Normal Depth Rating Curve Delete

Selected Boundary Condition Locations and Types

River	Reach	Profile	Upstream	Downstream
ARROYOELZORRC	ARRIBALAT1	all	Critical Depth	Normal Depth S = 0.0008969

Steady Flow Reach-Storage Area Optimization ...

OK Cancel Help

Enter to accept data changes.

Steady Flow Data - HECRAS_v2_Permanente

File Options Help

Description :

Enter/Edit Number of Profiles (32000 max): 2 Reach Boundary Conditions ...

Locations of Flow Data Changes

River: ARROYOELZORRO Add Multiple...
 Reach: ARIBALAT1 River Sta.: 10516.63 Add A Flow Change Location

Flow Change Location			Profile Names and Flow Rates	
River	Reach	RS	Tr=2.33yr	Tr=100yr
1 ARROYOELZORRC	ARRIBALAT1	10516.63	130	522.1
2 ARROYOELZORRC	ARRIBALAT1	8885.184	129.6	519.7

Edit Steady flow data for the profiles (m3/s)

Steady Flow Data - HECRAS_v2_Permanente

File Options Help

Description :

Enter/Edit Number of Profiles (32000 max): 2 Reach Boundary Conditions ...

Locations of Flow Data Changes

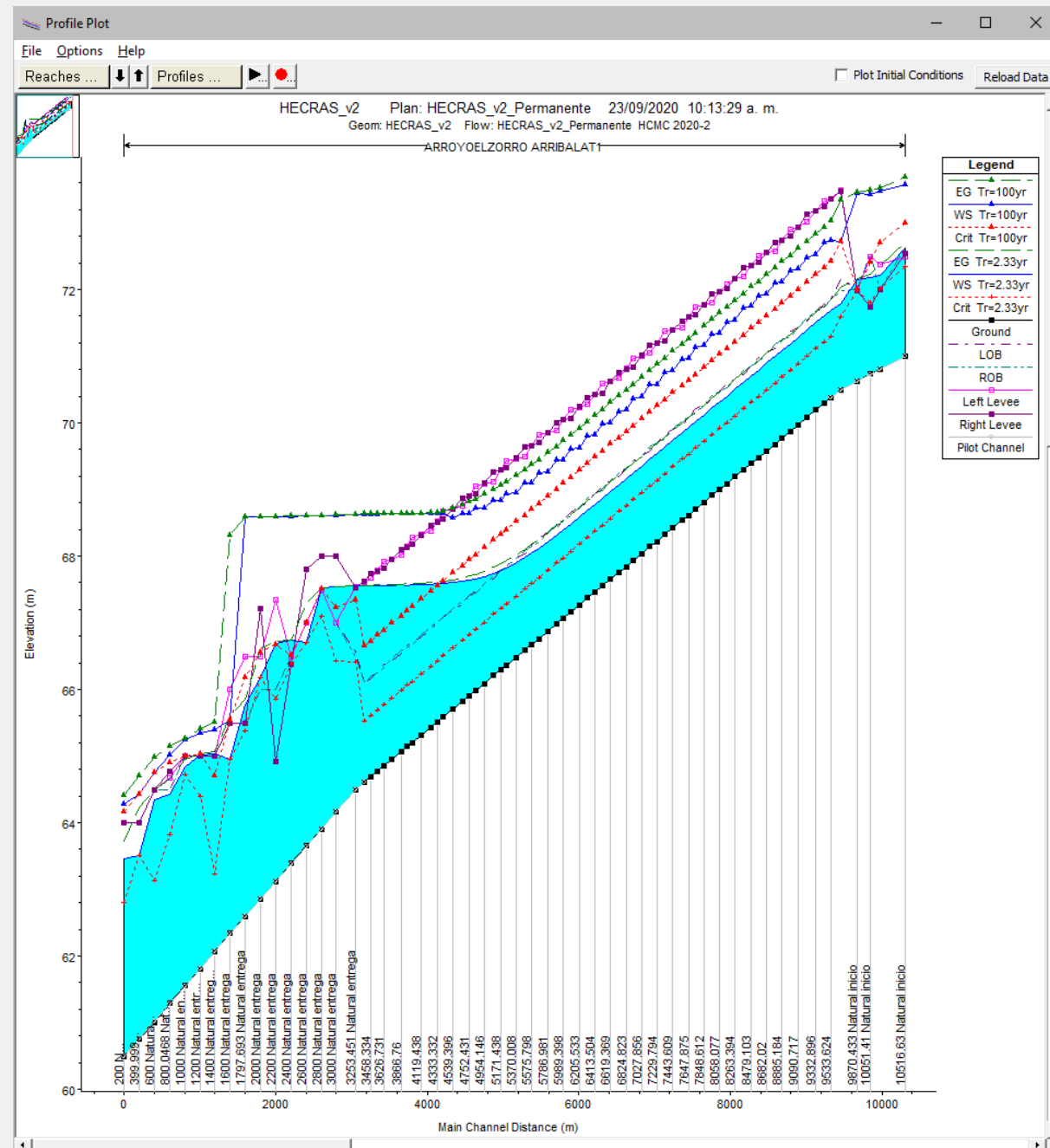
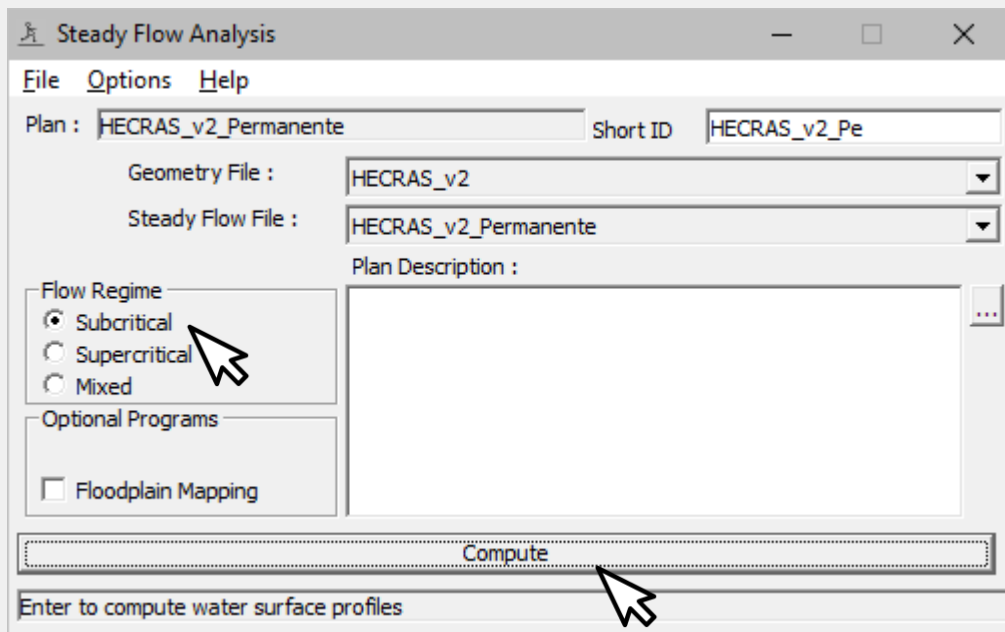
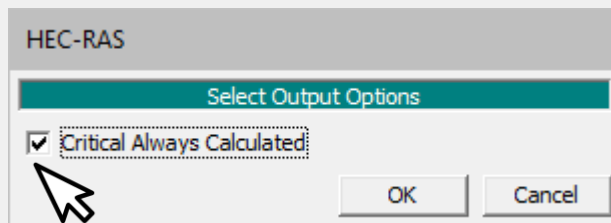
River: ARROYOELZORRO Add Multiple...
 Reach: ARIBALAT1 River Sta.: 10516.63 Add A Flow Change Location

Flow Change Location			Profile Names and Flow Rates	
River	Reach	RS	Tr=2.33yr	Tr=100yr
1 ARROYOELZORRC	ARRIBALAT1	10516.63	130	522.1

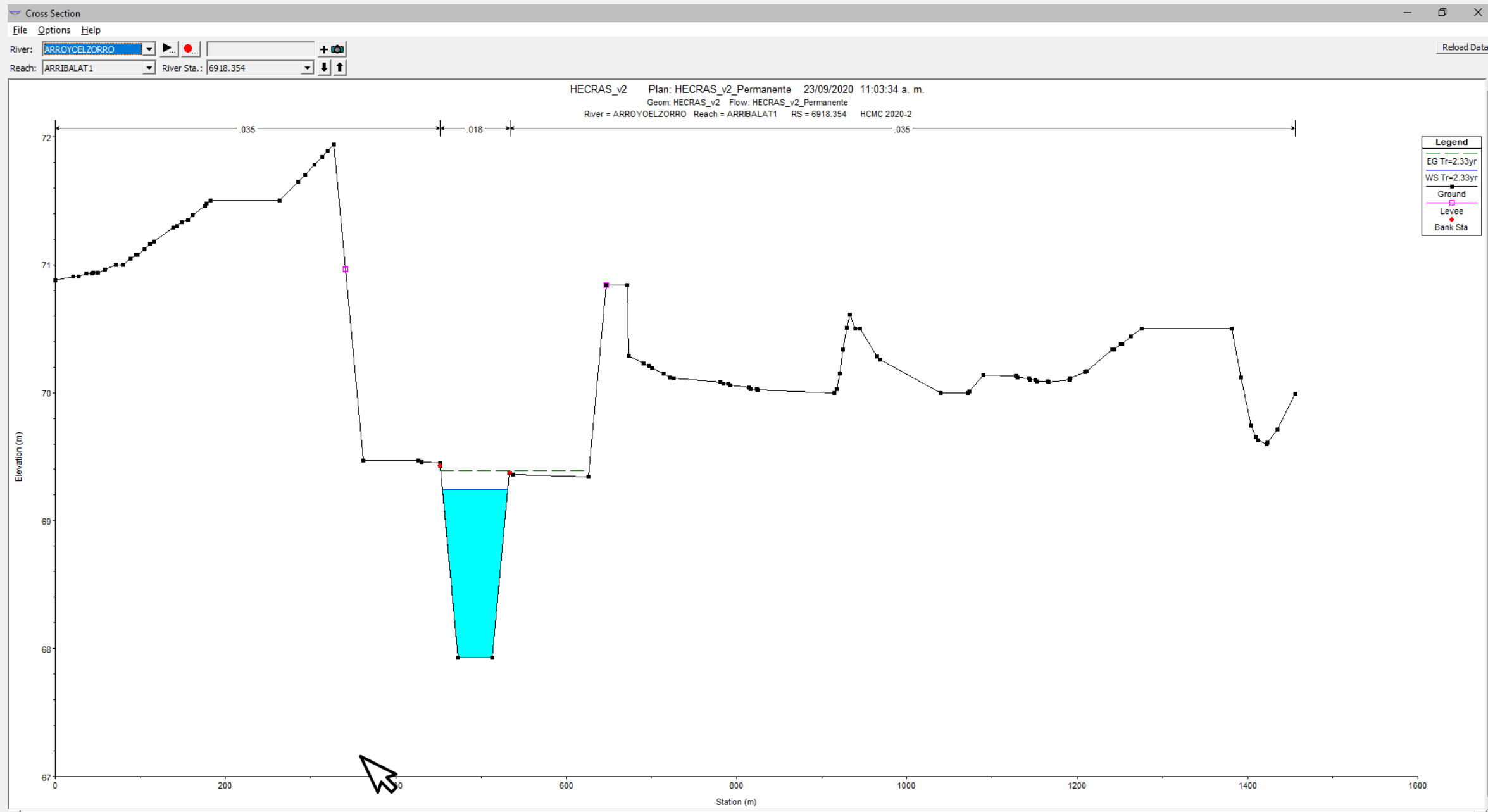
Select river for adding a new flow change location.

Vuelva a la ventana del Plan de flujo permanente, en Options seleccione Critical Depth Output Option y marque la casilla para calcular estas profundidades.

Ejecute en condiciones de flujo Subcrítico y verifique los resultados obtenidos. Realice el mismo procedimiento para condiciones de flujo Mixto. Verifique el perfil obtenido. En el perfil, incluya la variable de profundidad crítica. Analice.

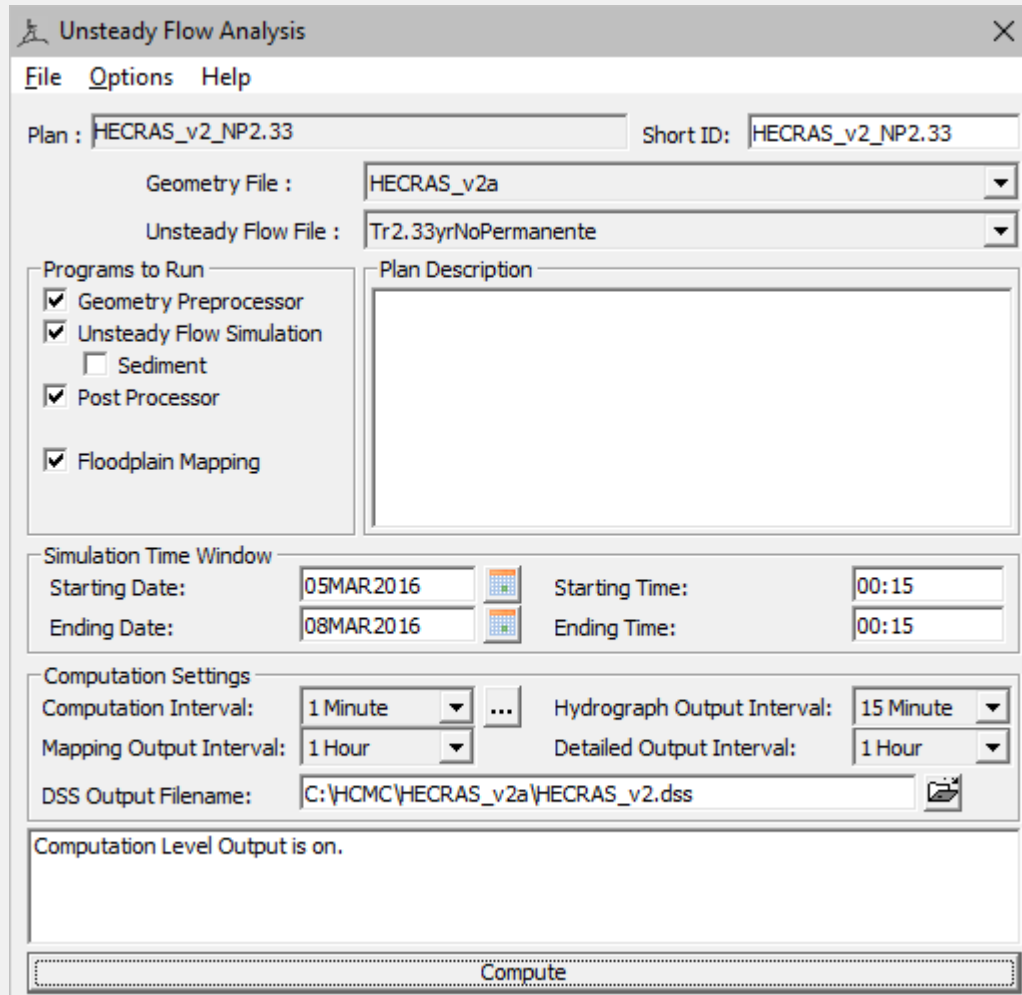


Resultados en sección compuesta de diseño.



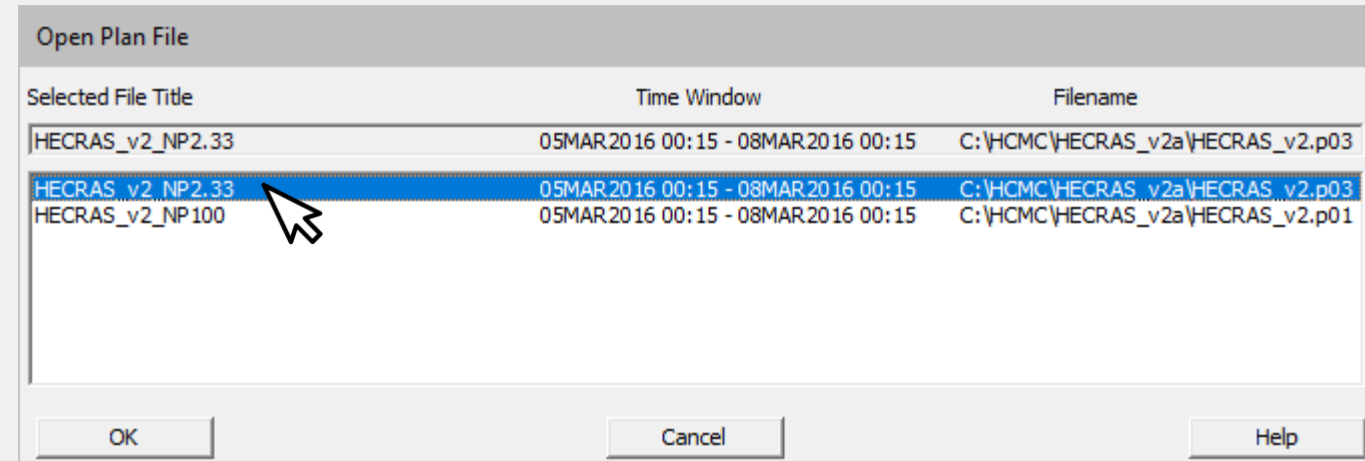
Actividad 5: Modelación en condiciones de Flujo No Permanente.

En la ventana principal de HEC-RAS, abrir el plan de modelación de flujo no permanente, menú Run – Unsteady Flow Analysis, seleccionar HECRAS_v2_NP2.33.



The 'Unsteady Flow Analysis' dialog box is shown with the following settings:

- Plan:** HECRAS_v2_NP2.33
- Short ID:** HECRAS_v2_NP2.33
- Geometry File:** HECRAS_v2a
- Unsteady Flow File:** Tr2.33yrNoPermanente
- Programs to Run:**
 - ☒ Geometry Preprocessor
 - ☒ Unsteady Flow Simulation
 - ☐ Sediment
 - ☒ Post Processor
 - ☒ Floodplain Mapping
- Simulation Time Window:**
 - Starting Date: 05MAR2016
 - Ending Date: 08MAR2016
 - Starting Time: 00:15
 - Ending Time: 00:15
- Computation Settings:**
 - Computation Interval: 1 Minute
 - Hydrograph Output Interval: 15 Minute
 - Mapping Output Interval: 1 Hour
 - Detailed Output Interval: 1 Hour
 - DSS Output Filename: C:\HCMC\HECRAS_v2a\HECRAS_v2.dss
- Compute Level Output is on.**
- Compute** button



The 'Open Plan File' dialog box displays a table of available plan files:

Selected File Title	Time Window	Filename
HECRAS_v2_NP2.33	05MAR2016 00:15 - 08MAR2016 00:15	C:\HCMC\HECRAS_v2a\HECRAS_v2.p03
HECRAS_v2_NP2.33	05MAR2016 00:15 - 08MAR2016 00:15	C:\HCMC\HECRAS_v2a\HECRAS_v2.p03
HECRAS_v2_NP100	05MAR2016 00:15 - 08MAR2016 00:15	C:\HCMC\HECRAS_v2a\HECRAS_v2.p01

Buttons: OK, Cancel, Help

En la ventana principal de HEC-RAS, editar las propiedades de flujo y condiciones de frontera para flujo no permanente. Menú Edit – Unsteady Flow Data... Verificar los valores ingresados y eliminar el registro correspondiente al cauce lateral debido a que ya no existe y al punto de unión en la abscisa 3253.45m. Options – Delete Boundary Condition. Verifique las condiciones de frontera para profundidad Normal aguas abajo y el hidrograma de entrada. En condiciones iniciales establezca flujo de $0.001 \text{ m}^3/\text{s}$.

Unsteady Flow Data - Tr2.33yrNoPermanente

File Options Help

Description : Apply Data

Boundary Conditions | Initial Conditions

Boundary Condition Types

Stage Hydrograph	Flow Hydrograph	Stage/Flow Hydr.	Rating Curve
Normal Depth	Lateral Inflow Hydr.	Uniform Lateral Inflow	Groundwater Interflow
T.S. Gate Openings	Elev Controlled Gates	Navigation Dams	IB Stage/Flow
Rules	Precipitation		

Add Boundary Condition Location

Add RS ... Add SA/2D Flow Area ... Add SA Connection ... Add Pump Station ...

Select Location in table then select Boundary Condition Type

	River	Reach	RS	Boundary Condition
1	ARROYOELZORRC	ARRIBALAT 1	10516.63	Flow Hydrograph
2	ARROYOELZORRC	ARRIBALAT 1	3253.451	Normal Depth
3	ARROYOELZORRC	ARRIBALAT 1	200	

Select Location in table then select Boundary Condition Type

	River	Reach	RS	Boundary Condition
1	ARROYOELZORRC	ARRIBALAT 1	10516.63	Flow Hydrograph
2	ARROYOELZORRC	ARRIBALAT 1	200	Normal Depth

Unsteady Flow Data - Tr2.33yrNoPermanente

File Options Help

Description : Apply Data

Boundary Conditions | Initial Conditions

Initial Flow Distribution Method

☐ Use a Restart File Filename:

☒ Enter Initial flow distribution (Optional - leave blank to use boundary condnions)

Add RS...

User specified fixed flows (Optional)

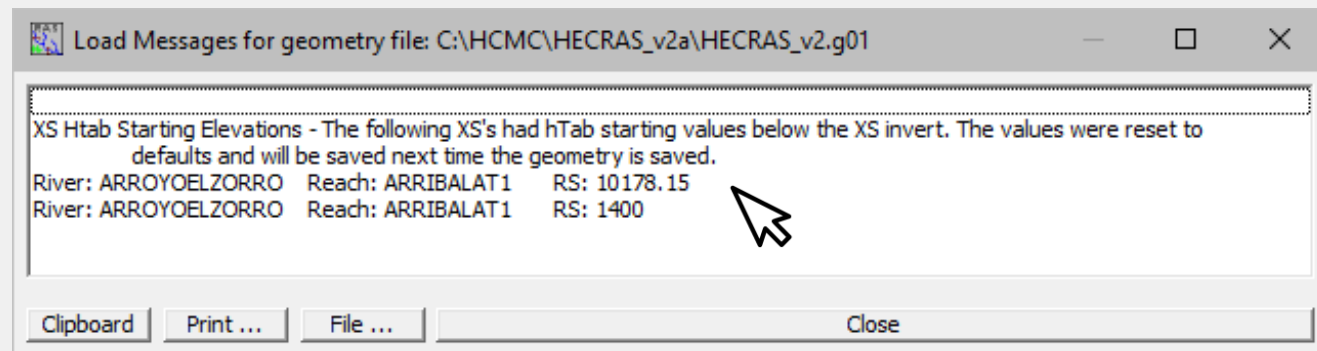
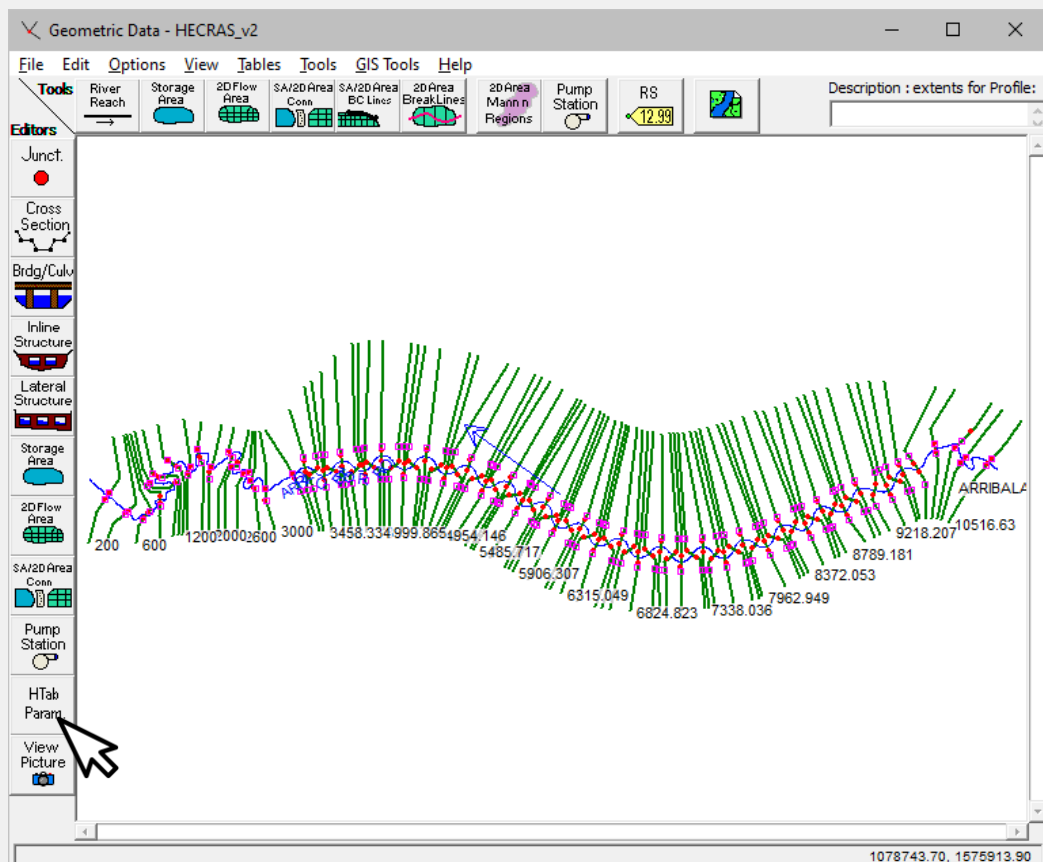
	River	Reach	RS	Initial Flow
1	ARROYOELZORRC	ARRIBALAT 1	10516.63	0.001

Initial Elevation of Storage Areas/2D Flow Areas (Optional)

☐ Keep initial elevations constant during warmup

	Storage Area/2D Flow Area	Initial Elevation
1		

Vuelva a la ventana del Plan de flujo no permanente, cambie la geometría por HECRAS_v2, revise la ventana de alertas. Podrá observar que para las secciones RS 10178.15m y RS 1400m se muestra una alerta correspondiente al Htab debido a que el fondo de estas secciones fue modificado hacia arriba del fondo original. En el editor de geometría, clic en el botón Htab Param. del panel izquierdo, modifique los valores de fondo ajustando al nuevo valor mínimo.



Cross Section Table Properties

River: ARROYOELZORRO Reach: ARRIBALAT1

Selected Area Edit Options: Add Constant ... Multiply Factor ... Set Values ... Copy Invert Reset Defaults

Vertical Discretization (hydraulic properties)						Horizontal (velocity mapping)		
	RS	Chan Min	Starting EI	Increment	Points(20-500)	LOB	Chan	ROB
74	1797.693	62.59	63.46	0.16	20	5	5	5
75	1600	62.34	62.65	0.17	20	5	5	5
76	1400	62.07	62.22	0.16	20	5	5	5
77	1200	61.81	62.21	0.16	21	5	5	5
78	1000	61.55	63.46	0.08	20	5	5	5
79	800.0468	61.29	62.15	0.16	21	5	5	5
80	600	61	61.15	0.17	20	5	5	5

Cross section plot is for the current

Cross Section Table Properties

River: ARROYOELZORRO Reach: ARRIBALAT1

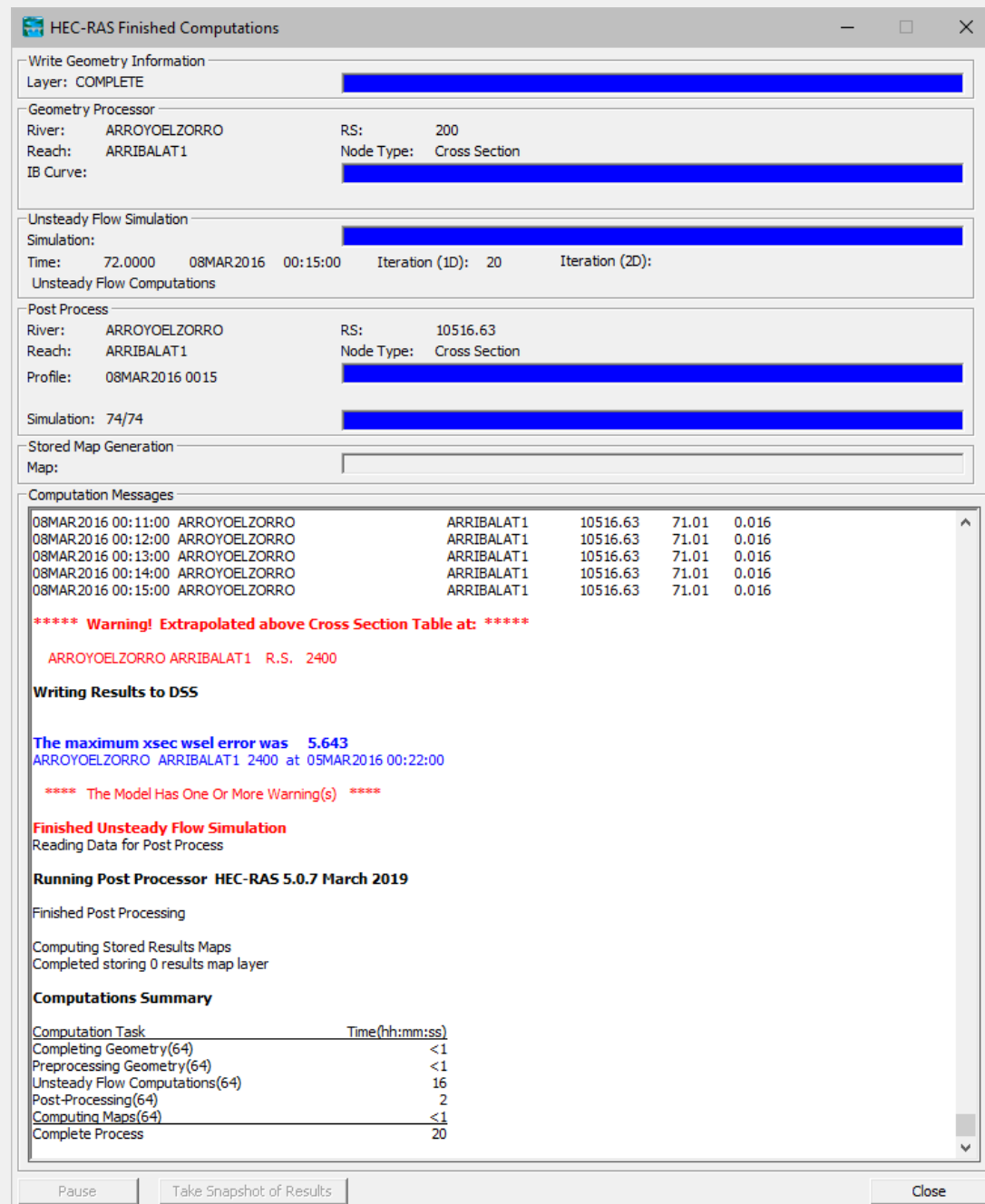
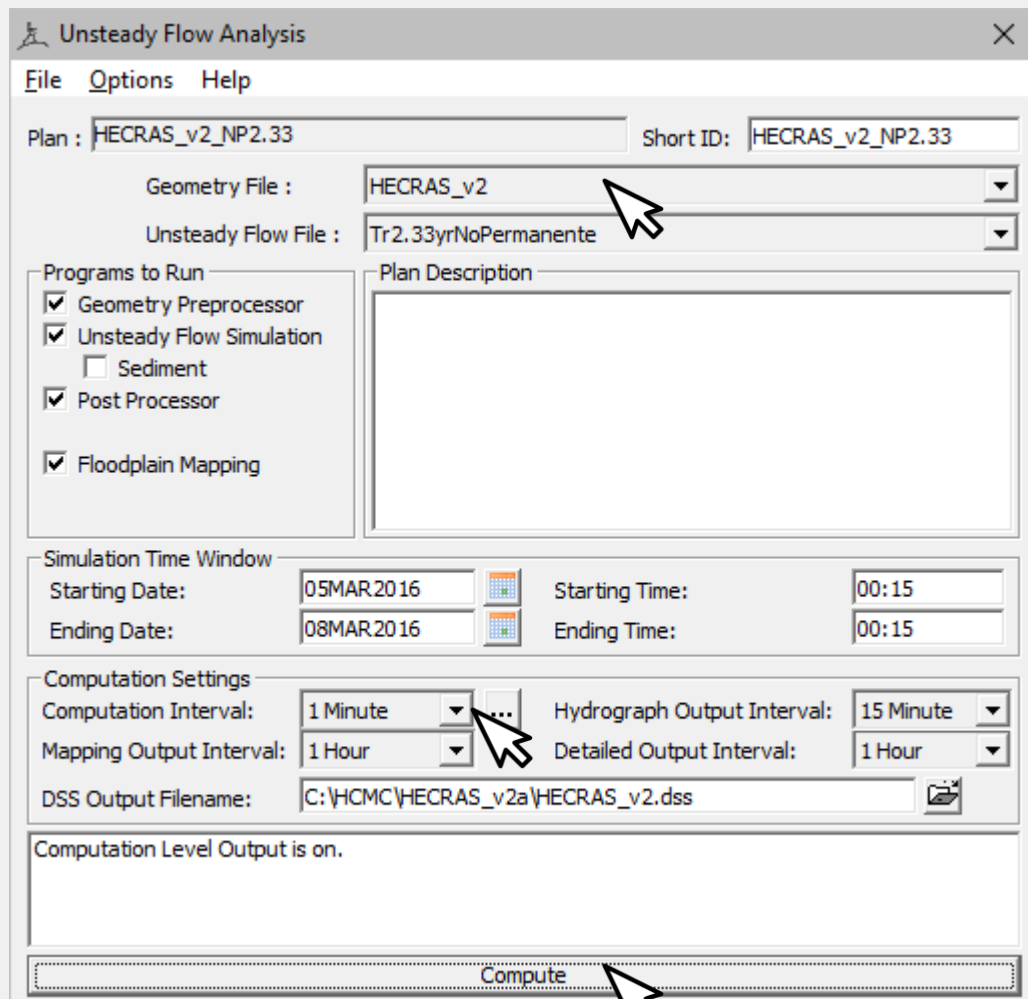
Selected Area Edit Options: Add Constant ... Multiply Factor ... Set Values ... Copy Invert Reset Defaults

Vertical Discretization (hydraulic properties)						Horizontal (velocity mapping)		
	RS	Chan Min	Starting EI	Increment	Points(20-500)	LOB	Chan	ROB
1	10516.63	71	71.15	0.3	23	5	5	5
2	10178.15	70.8	70.8	0.3	30	5	5	5
3	10051.41	70.73	70.88	0.3	31	5	5	5
4	9870.433	70.62	71.15	0.25	20	5	5	5
5	9660.509	70.49	70.64	0.3	28	5	5	5
6	9533.624	70.38	70.53	0.3	31	5	5	5
7	9435.588	70.29	70.44	0.3	31	5	5	5

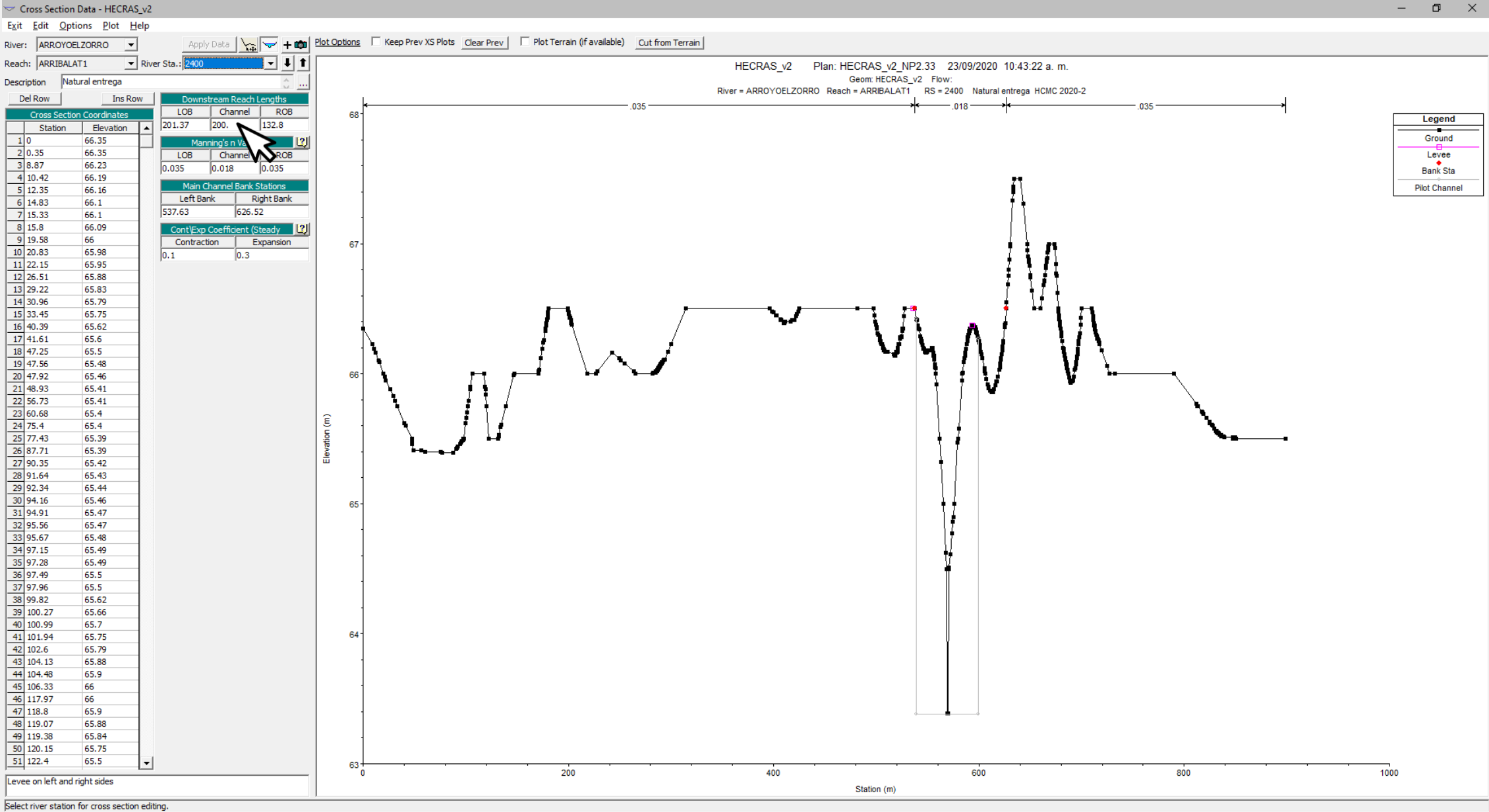
Cross section plot is for the current

Vuelva a la ventana del Plan de flujo no permanente, ejecute y analice los resultados obtenidos. Realice el mismo procedimiento para 100 años de periodo de retorno.

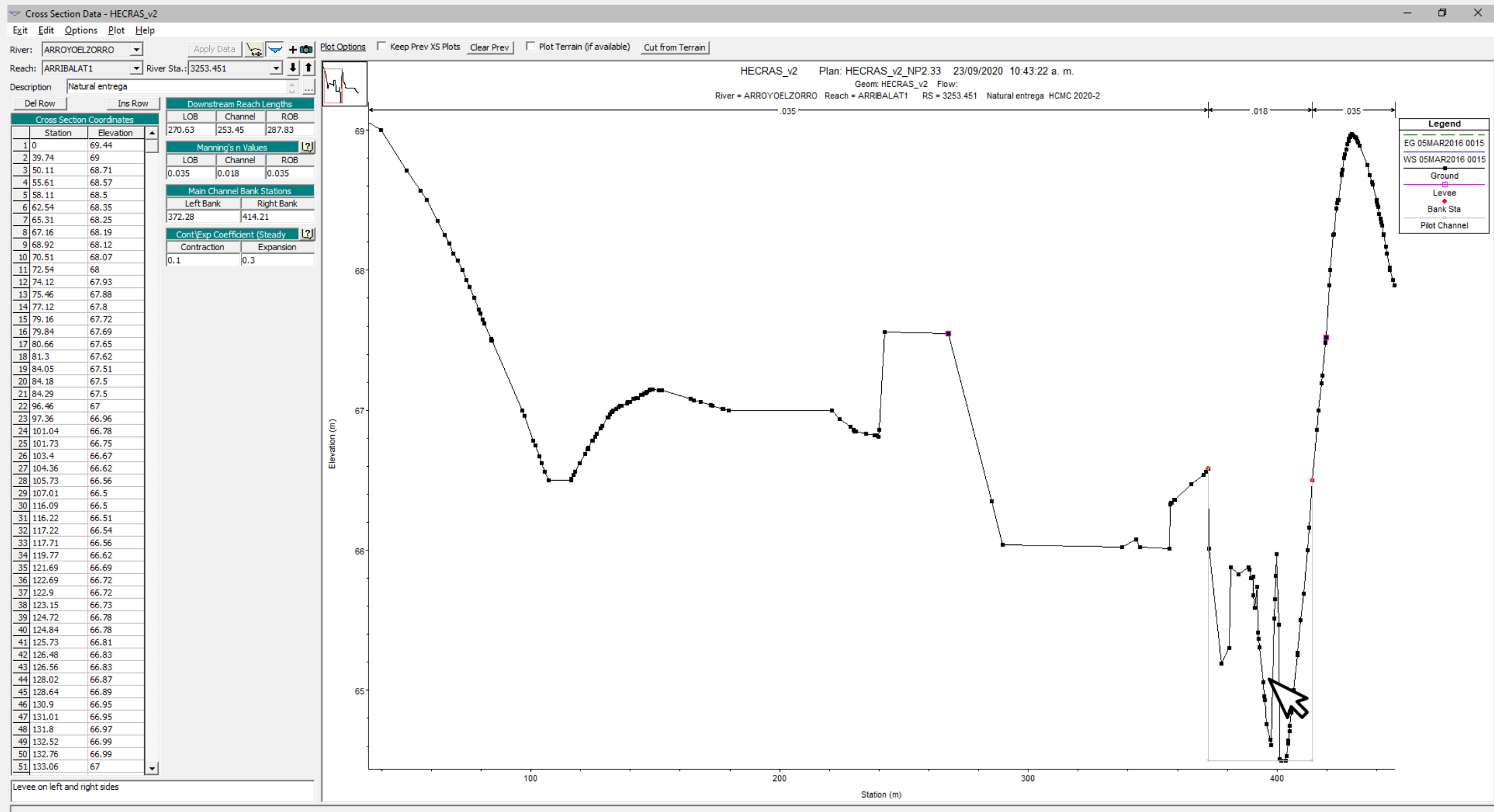
En la ventana de resultados de ejecución podrá observar una alerta en la sección 2400m.



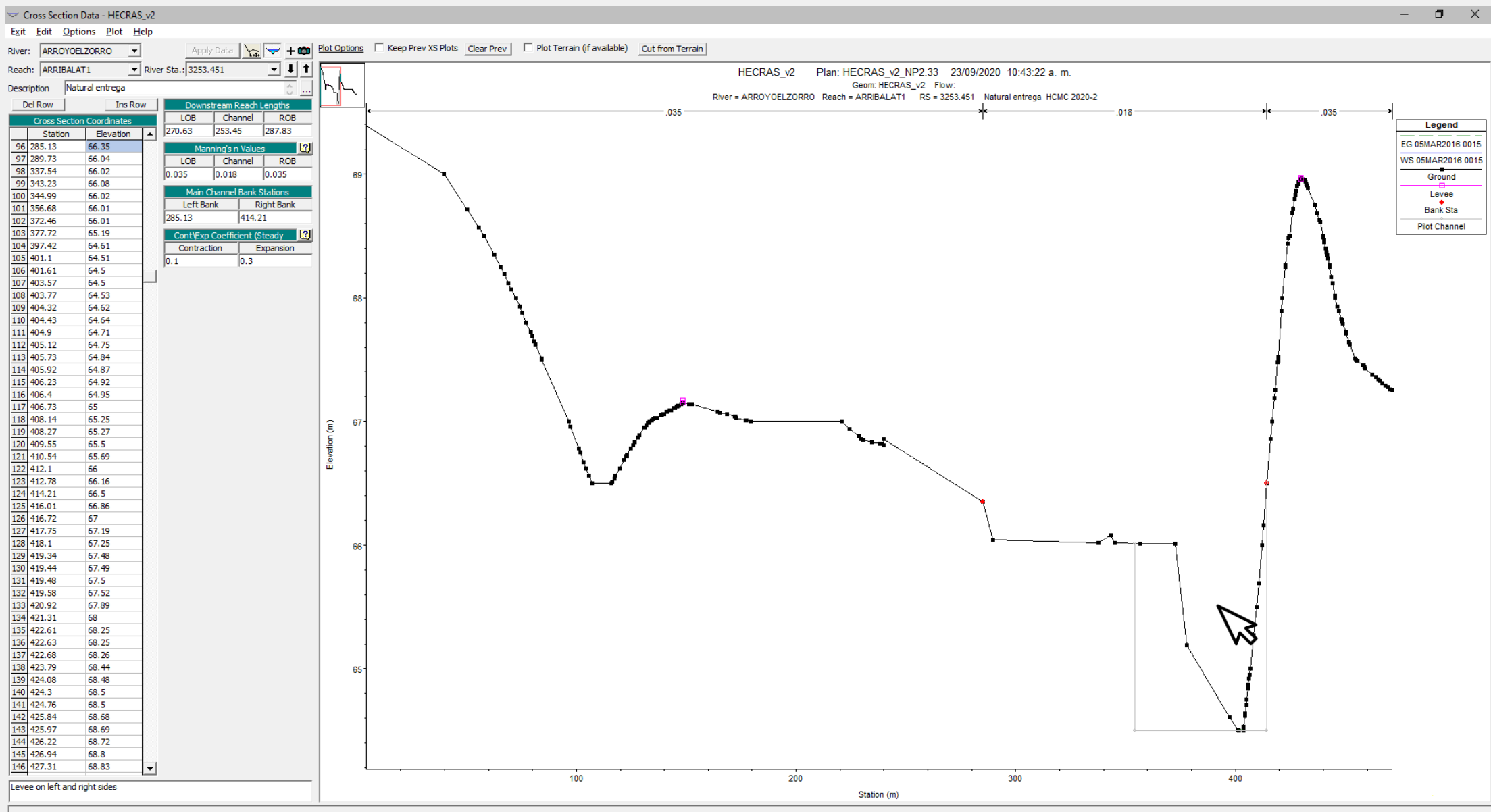
Verifique la geometría de la sección 2400m.



Para optimizar la geometría, eliminar los nodos sobrantes de la sección de entrega del canal diseñado en la abscisa 3253.451m. Editar la sección y eliminar los nodos de la zona central.



Para optimizar la geometría, eliminar los nodos sobrantes de la sección de entrega del canal diseñado en la abscisa 3253.451m. Editar la sección y eliminar los nodos de la zona central. Sección ajustada.



Para eliminar las alertas producidas puede simplificar la representación de las secciones reduciendo el número de puntos a 100. En editor de geometría ir a Tools – Cross Section Point Filter. Agregar múltiples localizaciones, todos los ríos y establecer el número de puntos representativos en 100.

Cross Section Point Filter

Single Location

Multiple Locations

River:

(All Rivers)

Reach:

River Sta.:

(All Rivers)

Selected Locations

(82 selected)

ARROYOELZORRO

ARRIBALAT1

10516.63

(480)

ARROYOELZORRO

ARRIBALAT1

10178.15

(490)

ARROYOELZORRO

ARRIBALAT1

10051.41

(442)

ARROYOELZORRO

ARRIBALAT1

9870.433

(423)

ARROYOELZORRO

ARRIBALAT1

9660.509

(496)

ARROYOELZORRO

ARRIBALAT1

9533.624

(496)

ARROYOELZORRO

ARRIBALAT1

9435.588

(496)

ARROYOELZORRO

ARRIBALAT1

9332.896

(411)

ARROYOELZORRO

ARRIBALAT1

9218.207

(334)

ARROYOELZORRO

ARRIBALAT1

9090.717

(436)

ARROYOELZORRO

ARRIBALAT1

8988.263

(421)

ARROYOELZORRO

ARRIBALAT1

8885.184

(357)

ARROYOELZORRO

ARRIBALAT1

8789.181

(410)

ARROYOELZORRO

ARRIBALAT1

8682.02

(354)

ARROYOELZORRO

ARRIBALAT1

8570.554

(304)

ARROYOELZORRO

ARRIBALAT1

8479.103

(447)

ARROYOELZORRO

ARRIBALAT1

8372.053

(439)

ARROYOELZORRO

ARRIBALAT1

8263.394

(337)

Near and Colinear Filter

Minimize Area Change

Number of points to trim cross section down to:

100

Filter Points on Selected XS

Restore XS

OK

Cancel

Enter the target for point reduction procedure.

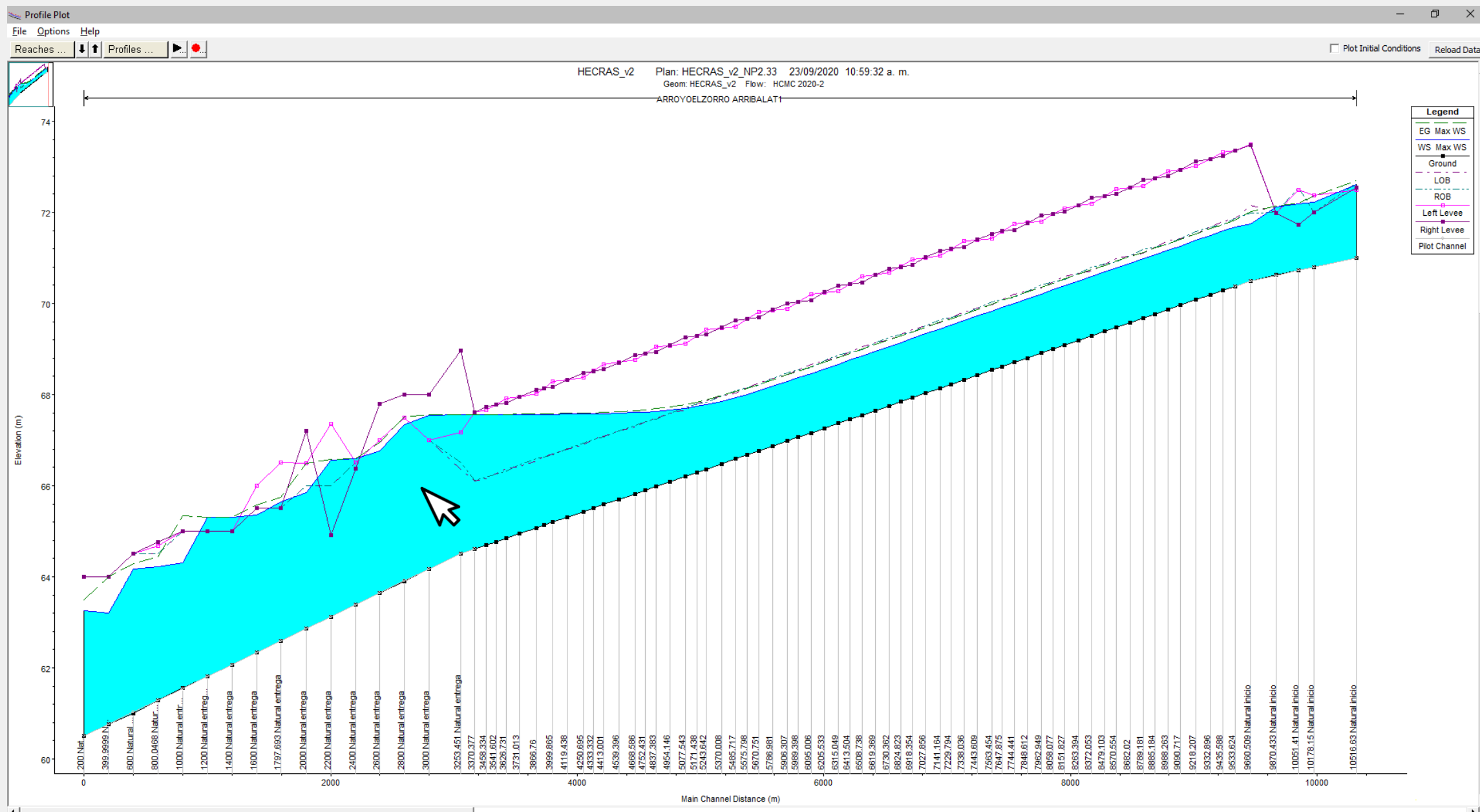
HEC-RAS

Summary of filter results.

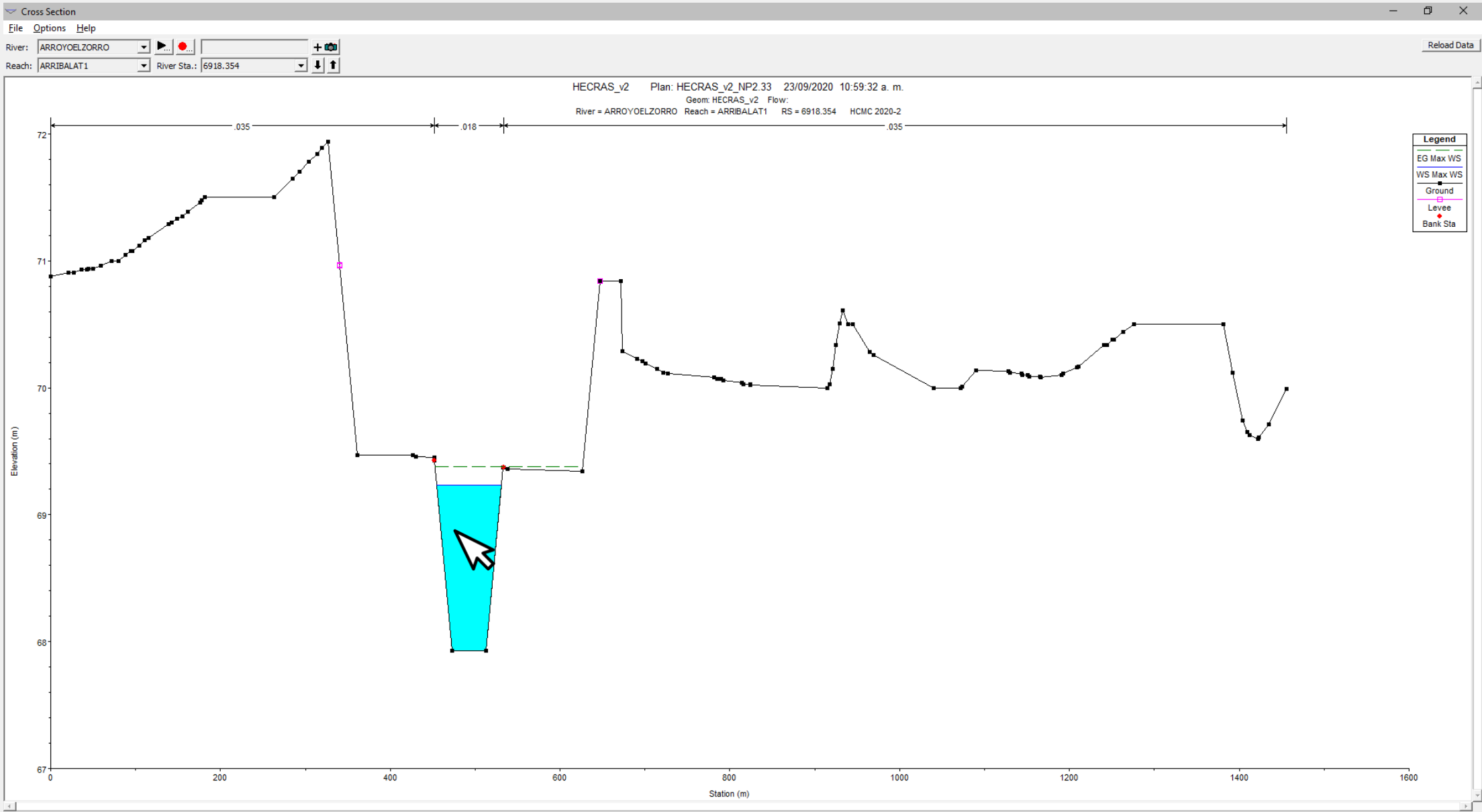
	River	Reach	RS	Prev Points	New Points	# Removed
1	ARROYOE	ARRIBAL	10516.63	480	100	380
2	ARROYOE	ARRIBAL	10178.15	490	100	390
3	ARROYOE	ARRIBAL	10051.41	442	100	342
4	ARROYOE	ARRIBAL	9870.433	423	100	323
5	ARROYOE	ARRIBAL	9660.509	496	100	396
6	ARROYOE	ARRIBAL	9533.624	496	100	396
7	ARROYOE	ARRIBAL	9435.588	496	100	396
8	ARROYOE	ARRIBAL	9332.896	411	100	311
9	ARROYOE	ARRIBAL	9218.207	334	100	234
10	ARROYOE	ARRIBAL	9090.717	436	100	336
11	ARROYOE	ARRIBAL	8988.263	421	100	321
12	ARROYOE	ARRIBAL	8885.184	357	100	257
13	ARROYOE	ARRIBAL	8789.181	410	100	310
14	ARROYOE	ARRIBAL	8682.02	354	100	254
15	ARROYOE	ARRIBAL	8570.554	304	100	204
16	ARROYOE	ARRIBAL	8479.103	447	100	347
17	ARROYOE	ARRIBAL	8372.053	439	100	339
18	ARROYOE	ARRIBAL	8263.394	337	100	237
19	ARROYOE	ARRIBAL	8151.827	400	100	300
20	ARROYOE	ARRIBAL	8058.077	345	100	245
21	ARROYOE	ARRIBAL	7962.949	296	100	196
22	ARROYOE	ARRIBAL	7848.612	187	100	87
23	ARROYOE	ARRIBAL	7744.441	163	100	63
24	ARROYOE	ARRIBAL	7647.875	244	100	144
25	ARROYOE	ARRIBAL	7563.454	138	100	38

Close

Verifique los resultados obtenidos para Tr 2.33yr.



Verifique los resultados obtenidos para Tr 2.33yr.



El modelo hidráulico obtenido en esta clase puede ser descargado del repositorio de datos como HECRAS_v2a_20200923.zip o HECRAS_v2a_20231124.zip

Contenido creado por: r.cfdtools@gmail.com
<https://github.com/rcfdtools>

Licencia, cláusulas y condiciones de uso en:
<https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/wiki/License>

